

Javier Carrasbal Onieva

PARTE 1

RESCATE EN ALTURA

Manual de rescate y salvamento

Coordinadores de la colección

Agustín de la Herrán Souto
José Carlos Martínez Collado
Alejandro Cabrera Ayllón

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

Edición r0 2015.10.05

manualesbb@ceisguadalajara.es
www.ceisguadalajara.es

Tratamiento pedagógico, diseño y producción Griker Orgemer

CAPÍTULO

1

Caracterización

1. Nuevos requerimientos del urbanismo actual

La planificación urbanística de las ciudades y entornos industriales trae consigo la existencia de numerosas estructuras verticales de grandes dimensiones. En ocasiones, no es posible acceder a estas estructuras con los medios convencionales (autoescalas, brazos articulados, escaleras de corredera o ganchos, etc.) por lo que el bombero debe adaptarse a esta nueva realidad y utilizar en su lugar, técnicas de socorro en montaña, espeleosocorro y trabajos verticales, con la seguridad, rapidez y eficacia que deben caracterizar cualquier tipo de intervención.

Hoy es imprescindible conocer, practicar y dominar las técnicas utilizadas en el rescate urbano y trabajos en altura, así como los principios generales de seguridad y procedimientos operativos.

2. Legislación y regulaciones

2.1. Legislación española sobre trabajos en altura

Es importante conocer la normativa aplicable a los trabajos en altura, ya que puede servirnos para conocer y consultar la forma segura de desarrollar el trabajo y los materiales que se deben utilizar. Aunque se va a hacer mención a la legislación aplicable al caso de España, su amplitud hace que sea una buena referencia para aquellos lugares en los que no se haya desarrollado una normativa de seguridad.

En España la normativa básica de seguridad se regula en la **Ley de Prevención de Riesgos Laborales** (LPR 31/1995, de 8 de noviembre). Esta ley establece las garantías básicas de los trabajadores y responsabilidades de los empleadores (ya sean entidades privadas o administraciones públicas), necesarias para mantener un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a riesgos derivados de las condiciones de trabajo. Constituye la referencia legal mínima en las relaciones laborales, entendidas como la relación entre empresa y trabajadores.

En el momento de su entrada en vigor se suscitaron dudas sobre si debía aplicarse o no al colectivo de bomberos ya que, en su artículo 3, establecía que no se aplicaba a determinados colectivos (entre ellos, los servicios operativos de Protección Civil). Sin embargo, aclaraciones posteriores reflejan decididamente su aplicación a los Servicios de Bomberos; aunque, por las especiales características de la actividad que desarrollan, se remite al desarrollo de futura normativa de seguridad y salud específica para estos colectivos.

Además de la anterior, son de aplicación en la materia que nos ocupa, las siguientes disposiciones legales:

- **RD 773/1997, de 30 de mayo:** disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización de equipos de protección individual. En esta norma se regulan, entre otras cuestiones, qué debe entenderse por EPI, obligaciones del empresario en esta materia, criterios para su uso, condiciones que deben reunir, cómo elegirlos y cómo se deben de usar y mantener. Son interesantes sus anexos ya que en ellos se ofrecen listas indicativas sobre el tipo de EPI, cómo hacer un inventario de riesgos, qué actividades reportan riesgos y cómo realizar una evaluación de los riesgos existentes.
- **RD 1407/1992 de 20 de noviembre:** regula las condiciones, requisitos y certificaciones europeas (EN) mínimos que deben cumplir los equipos de protección individual para poder ser comercializados dentro la Unión Europea. Entre otras cosas, regula el proceso y los organismos competentes para la certificación de estos equipos En lo que a nuestro trabajo concierne, su interés radica en que nos ofrecen una pauta para revisar los materiales que utilizamos y asegurar que cumplen estos requerimientos y condiciones.
- **RD 486/1997, de 14 de abril:** establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. En el tema que nos ocupa, su interés radica en que nos permite clarificar las situaciones en las que la ley establece que debe existir protección en altura por los riesgos de caída a distinto nivel. Entre ellas, trabajos en altura a más de 2 metros o trabajo con escaleras de mano de más de 3,5 m
- **RD 1215/1997, de 18 de julio:** establece las Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los Equipos de trabajo. Lo más destacable en relación al objeto de este manual, es que vuelve a señalar que la altura en la que es necesario el uso de equipos de protección contra caídas son los dos metros de altura. Además, establece los diferentes requisitos que deben cumplir el equipo del trabajo y el equipo de protección individual.
- **RD 1627/1997, de 24 de octubre:** establece las Disposiciones mínimas de **s**eguridad y salud en las obras de construcción. Esta normativa también es muy importante para nosotros, ya que muchas las intervenciones se derivan de un siniestro producido en este sector. Además es de gran ayuda, conocer los equipos de protección individual necesarios en las obras de construcción.

El **RD 2177/2004, de 12 de noviembre** es especialmente importante. Modifica el Decreto 1215/1997 al que hemos hecho referencia anteriormente y establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura.

Dentro de este Real Decreto, merece especial atención, el apartado cuarto de su Anexo en el que se modifican las **disposiciones específicas** sobre la utilización de **escaleras de mano** en los “trabajos verticales” de **altura superior a los 3,5 m**:

> “*El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras, se efectuarán de frente a éstas. Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un punto de apoyo y de sujeción seguros. Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, solo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan*

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

otras medidas de protección alternativas. Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente".

Además, recoge **disposiciones específicas** sobre la utilización de las técnicas de **acceso** y de **posicionamiento mediante cuerdas**:

"Las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas cumplirá las siguientes condiciones:

a) El sistema constará de dos cuerdas como mínimo con sujeción independiente, una como medio de acceso, de descenso y de apoyo (cuerda de trabajo) y otra como medio de emergencia (cuerda de seguridad).

b) Se facilitará a los trabajadores de unos arneses adecuados, que deberán utilizar y conectar a la cuerda de seguridad.

c) La cuerda de trabajo estará equipada con un mecanismo seguro de ascenso y descenso y dispondrá de un sistema de bloqueo automático con el fin de impedir la caída en caso de que el usuario pierda el control de su movimiento. La cuerda de seguridad estará equipada con un dispositivo móvil contra caídas que siga los movimientos del trabajador.

d) Las herramientas y demás objetos que deba utilizar el trabajador, deberán estar sujetos al arnés, o al asiento del trabajador o sujetos por otros medios adecuados.

e) El trabajo deberá planificarse y supervisarse correctamente, de manera que, en caso de emergencia, se pueda socorrer inmediatamente al trabajador.

f) De acuerdo con las disposiciones del artículo 5, se impartirá a los trabajadores afectados una formación adecuada y específica para las operaciones prevista, destinada en particular, a:

1. Las técnicas para la progresión mediante cuerdas y sobre estructuras.
2. Los sistemas de sujeción.
3. Los sistemas anticaídas.
4. Las normas sobre el cuidado, mantenimiento y verificación del equipo de trabajo y de seguridad.
5. Las técnicas de salvamento de personas accidentadas en suspensión.
6. Las medidas de seguridad ante las condiciones meteorológicas que puedan afectar a la seguridad.
7. Las técnicas seguras de manipulación de cargas en altura".

También es importante la **conclusión de este Anexo 4**, en el que se autoriza el **uso de una sola cuerda** en circunstancias excepcionales:

"En circunstancias excepcionales en las que, habida cuenta de la evaluación del riesgo, la utilización de una segunda cuerda haga más peligroso el trabajo, podrá admitirse la utilización de una sola cuerda, siempre que se justifiquen las razones técnicas que lo motivan y que se tomen las medidas adecuadas para garantizar la seguridad".

Las peculiaridades de la profesión de bombero pueden ponerle en situaciones en las que ocasionalmente no sea posible cumplir esta pauta, como por ejemplo la premura del tiempo por salvar una vida. En estos casos, se podría justificar que prescindiéramos de la doble cuerda.



En este sentido, es importante tomar conciencia de que estas normas no son una limitación para realizar el trabajo sino que marcan la pauta para realizarlo con garantías de seguridad.

2.2. Normativa y certificaciones

Al no existir una normativa específica para el rescate con cuerdas en los cuerpos de bomberos, tenemos que buscar que el material cuente con las mejores certificaciones y homologaciones posibles con los estándares que existen. De este modo podemos encontrarnos que el material que utilizamos este regulado en diversas directrices:

- **CT. 160**: Comité técnico para los equipos de protección individual contra caídas en altura, pertenece a un entorno estrictamente profesional. Aquí se regula entre otros: dispositivos de descenso, dispositivos anticaídas, absorbedores de energía, cuerdas con bajo coeficiente de alargamiento, arneses de cuerpo entero, etc.
- **CT. 136**: Comité técnico para el equipamiento en montañismo, que regula materiales que utilizamos en nuestro trabajo pero que vienen del entorno de actividades de ocio como la escalada o las actividades de montaña. Dentro de este grupo de materiales están: cordinos o cuerdas auxiliares, bloqueadores, poleas, cuerdas dinámicas, etc.

Además hay otros materiales que están regulados para su uso en diversos ámbitos como los **mosquetones**. En el ámbito del trabajo, se regulan en la normativa CE 362 y en el ámbito deportivo en la CE 12275. Esto no significa que unos sean mejores que otros, sino que su diseño es diferente en función del uso que se va a realizar.

3. Características de los entornos de trabajo vertical

El trabajo en altura se define como cualquier actividad o desplazamiento que realice un trabajador mientras esté expuesto a un riesgo de caída a distinto nivel, cuya diferencia de cota sea **superior a 1,5 metros** con respecto del plano horizontal inferior más próximo.

Se considera también trabajo en altura cualquier trabajo que se desarrolle **bajo nivel 0**, como por ejemplo: pozos, ingreso a tanques enterrados, excavaciones de profundidad superior a 1,5 metros cualquier otra situación similar. Estos últimos, comparten peculiaridades del trabajo en **espacios confinados**.

Los riesgos derivados de este tipo de trabajos determinan que se deben cumplir una serie de reglas elementales:

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

- La ubicación de los **puntos de anclaje** y su instalación debe ser rigurosa y segura: la calidad de los anclajes es primordial para la seguridad. Así, es esencial repartir los esfuerzos y la colocación de los aparatos. Para garantizar un nivel de seguridad óptimo, en especial en el rescate y las tirolinas, es necesario duplicar o triplicar los anclajes.
- Una **organización adecuada** del lugar de trabajo: las instalaciones colocadas para trabajar en altura o para el rescate deben ser **simples** y equipadas correctamente. Además, antes de su utilización debe verificarse sistemáticamente la instalación. Cuanto más simples y ordenados sean los montajes, más rápida y eficaz será la verificación.
- Instalación de un dispositivo de **autoaseguramiento**: siempre que sea posible, se debe asociar un dispositivo de autoaseguramiento independiente a los sistemas de rescate. Esto permitirá garantizar simultáneamente la seguridad de las víctimas y de los socorristas (excepto en el caso de una autoevacuación).
- Plan de evacuación de personas: se debe prever un **plan de evacuación** para permitir a los equipos autorrescatarse o una evacuación en caso de accidente. Hay que tener en cuenta que los EPI están diseñados para ser utilizados por una sola persona. Sólo está autorizado su uso para evacuar a dos personas simultáneamente en casos excepcionales (descenso acompañado, descenso o izado de camilla, entre otros).

4. Principios básicos del trabajo en altura

4.1. Retención

Un sistema de retención permite delimitar un sistema de trabajo que impide que el trabajador entre en una zona con riesgo de caída. Este dispositivo no está destinado a detener una caída en altura.

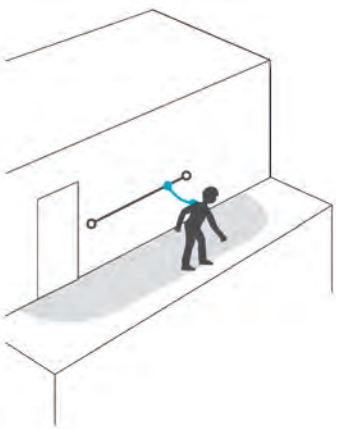


Imagen 1. Retención

4.2. Sujeción

Un sistema de sujeción, como su propio nombre indica, sujeta al usuario y le permite posicionarse con precisión en apoyo o en suspensión. Este sistema tampoco se ha diseñado para detener caídas. El trabajador debe estar en tensión sobre su sistema de sujeción. Debe ser completado con un **sistema anticaídas**.

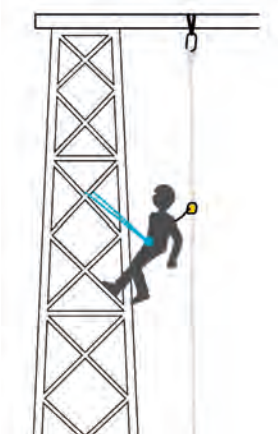


Imagen 2. Sujeción

4.3. Anticaídas

Un sistema anticaídas es un dispositivo de aseguramiento, independiente del modo de progresión o sujeción, conectado al punto de enganche “A” (anticaídas) del arnés. No impide la caída libre, su función es **detenerla**, limitando la fuerza de choque soportada por el usuario. Al utilizarlo, siempre se debe prever una altura que permita la caída libre: altura libre de seguridad.



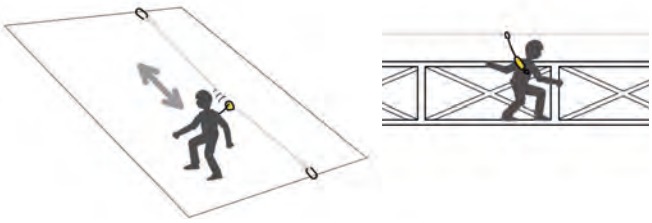


Imagen 3. Anticaídas

4.4. Distancia para la detención de la caída y altura libre necesaria

La altura libre es la altura de seguridad mínima requerida que debe preverse por debajo de un sistema anticaídas. La finalidad es que el usuario no choque contra un obstáculo durante la detención de su caída. Así, la altura necesaria dependerá del sistema empleado (elemento de amarre con absorbedor de energía, anticaídas deslizante, etc.), del peso del usuario y de su posición inicial en relación al anclaje.

La altura libre tiene en cuenta:

- La distancia de parada de los aparatos móviles o la longitud del elemento de amarre (A).
- La longitud de desgarro del elemento que absorbe la energía (B).
- La altura media del usuario (C).
- Un margen de seguridad (D).
- Un alargamiento eventual del soporte (elasticidad de la cuerda) (E).

En la ficha técnica de cada aparato se incluye una propuesta para estimar la altura libre.

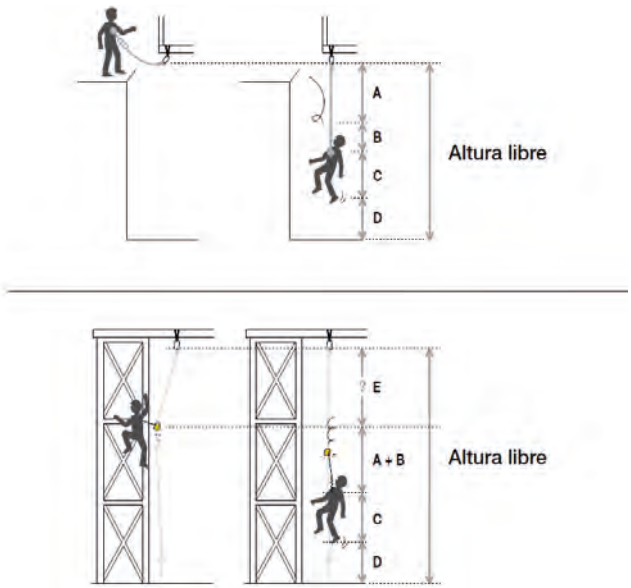


Imagen 4. Altura libre

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

5. La cadena de seguridad

Es el conjunto de elementos que intervienen en una caída para absorber la energía generada. Su función es lograr una detención "amortiguada" y así evitar que el cuerpo sufra daños. Empieza en el arnés del bombero que cae, continúa con el nudo de encordamiento, la cuerda, los mosquetones y las cintas que están en los seguros intermedios, los anclajes a puntos fijos y el elemento asegurador que tiene, en su caso, el otro bombero y su arnés.

La caída será detenida de forma dinámica, en función de cómo utilicemos la técnica, los anclajes y los materiales.

Se da la coexistencia de tres elementos fundamentales: el peso del bombero, el factor de caída y el tipo de cuerda y, con ella, el sistema de freno. Estos aspectos se desarrollarán con mayor detenimiento al hablar de la física de la caída.

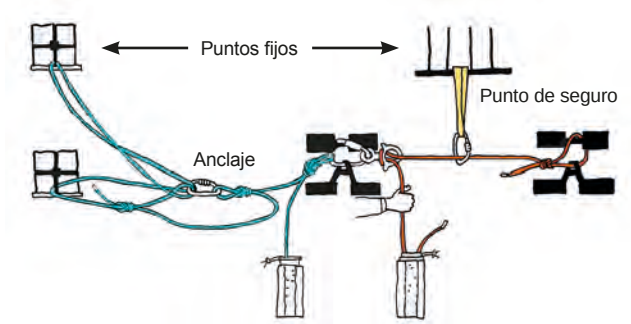


Imagen 5. Cadena de seguridad

6. La cuerda en el rescate

6.1. La importancia de la cuerda

En los rescates verticales, la cuerda es el **elemento más importante de la cadena dinámica** de seguridad. Por ello, es necesario hacer un análisis más exhaustivo de este material que de los otros materiales utilizados que requieren un mantenimiento menos delicado y menor atención a la hora de elegirlos.

La cuerda sirve, por un lado, para el acceso en progresiones hacia arriba y hacia abajo y, por otro, nos mantiene seguros frente a las posibles caídas. En espacios confinados como los pozos, nos mantiene unidos a la zona exterior segura como si tratase de un cordón umbilical. Además, es el elemento que vamos a utilizar para el rescate de víctimas en altura tanto en el interior como en el exterior.

6.2. Características de la cuerda

Las cuerdas actuales se fabrican a partir de fibras derivadas del petróleo (poliamidas, poliéster, polipropileno). Su coste de fabricación es bajo, se pueden tejer fácilmente, son imputrescibles* y tienen excelentes prestaciones mecánicas: alta elasticidad, resistencia a la tracción y al rozamiento. Cuando se las somete a un esfuerzo tienden a recuperar su forma original. Se componen de dos partes:

- La parte interior llamada "**alma**", está formada por múltiples fibras independientes. Se compone de varios cordones, que son los que aportan mayor resistencia a la cuerda (entre un 75-80% aprox.). Según esté tejida será semiestática o dinámica.
- La camisa o "**funda**" está fabricada con grupos de hilos trenzados, que dotan a la cuerda de mayor resistencia a la abrasión y al desgaste y la protegen de agentes externos (rayos uva, polvo, ácidos, etc.). Esta parte, aporta una resistencia a la cuerda de entre el 20-25%.

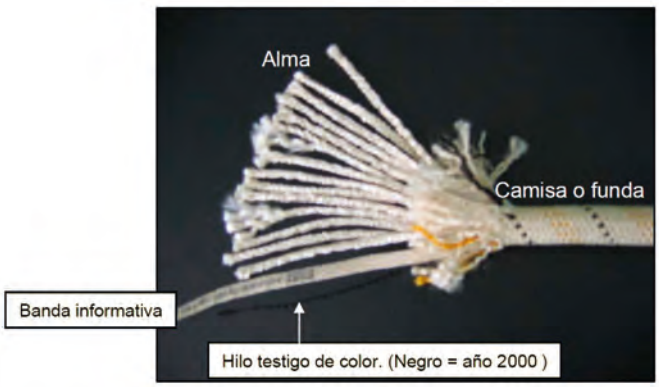


Imagen 6. Partes de una cuerda

6.3. Clases de cuerdas

6.3.1. Por sus propiedades mecánicas

En función de sus propiedades mecánicas, existen dos tipos de cuerdas: dinámicas y semiestáticas.

a) Cuerdas dinámicas

Son las que se utilizan en todas las maniobras en las que existe riesgo de caída a fin de asegurar progresiones de primero o de segundo de cuerda. Su capacidad de alargamiento es un 6-10% mayor, ya que su trenzado en espiral actúa como si se tratara de un muelle. Esto permite que se reduzca la energía de la caída.

En Europa, se regula por la norma EN 892. El número del terminal determina su uso (simple, doble o gemela). Generalmente, se fabrican en variados colores llamativos.

b) Cuerdas semiestáticas

Se utilizan para trabajar en suspensión de las cuerdas, ya sea para subir o para descender por ellas. Además, se utilizan para remontar heridos en las maniobras de rescate. Su capacidad de alargamiento es menor (entre el 2-5%) y, al tener poca elasticidad, evitan el efecto "yo – yo".

En Europa, la norma que las regula es la EN 1891. Generalmente, se fabrican el color blanco, aunque también pueden ser de otros colores.

Existen dos tipos de cuerdas semiestáticas:

- "TIPO A" resistencia mínima de 22 kN*. La fuerza de choque máximo que podría soportar es un factor 0,3 con una masa de 100 kg
- "TIPO B" resistencia mínima 18 kN. La fuerza de choque máximo que podría soportar es un factor 0,3 con una masa de 80 kg

* Ver glosario

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

En ambos tipos de cuerda, si se supera el factor de caída 0,3, es necesario asegurar con cuerda dinámica.

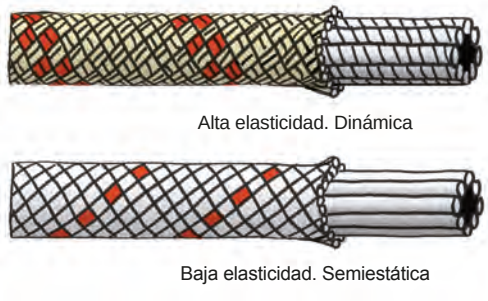


Imagen 7. Elasticidad de cuerdas

6.3.2. Por su resistencia

Para valorar la resistencia de la cuerda, lo más importante es su **diámetro**. En el mercado las podemos encontrar cuerdas desde 2 a 11 mm La medida más habitual es de 8 a 11 mm de diámetro. Por debajo de esa medida suelen denominarse cordinos*

6.3.3. Por su utilización

En función de su utilización podemos clasificarlas en uso en simple, uso en doble y uso en gemelas.

a) Cuerdas de uso en simple (diámetros entre 9,4 y 11 mm)

Cuando utilicemos este tipo de cuerda, solamente nos uniremos con un cabo.

Nunca debemos atarnos con la cuerda de uso en simple a dos cabos, ya que en caso de caída la fuerza de choque sería muy elevada. En la ilustración siguiente, es el pictograma número 1.

b) Cuerdas de uso en doble (diámetro entre 8 y 9 mm)

Con esta cuerda nos encordaremos con los dos cabos a la vez, pero pasándolas por los seguros de manera alterna.

Una de las ventajas de este tipo de cuerda es que en caso de caída sobre un borde afilado, no se depende de una sola cuerda.

Es importante señalar que, estadísticamente, no se conoce ningún caso de rotura de ambas cuerdas (por cortes con baldosines, chapas, etc.). En la siguiente ilustración, este tipo de cuerda se recoge en el pictograma ½ .

c) Cuerdas de uso en gemelas (diámetro entre 8 y 9 mm)

Estas cuerdas se utilizan como si fueran cuerdas simples. Es decir nos tenemos que encordar con las dos cuerdas a la vez como si fueran una y pasarlas por los seguros también a la vez. En la ilustración siguiente se corresponden con el pictograma intersección (dos círculos entrelazados).

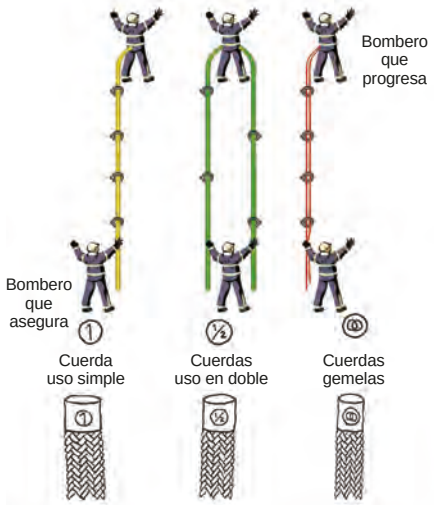


Imagen 8. Uso de cuerdas gemelas

6.4. Revisión y mantenimiento de las cuerdas

Es importante revisar periódicamente el estado de la cuerda prestando especial atención a posibles cortes, daños en la "camisa" o discontinuidad en el "alma".

En caso de encontrar cualquier tipo de anomalía se debe desechar. Haremos una revisión visual y la prueba del bucle, verificando mediante el tacto que no exista ninguna rotura en el alma de la cuerda, tal como muestra la ilustración de la página siguiente (imagen 9).

Además, debemos revisar la cuerda cuando sospechemos de su integridad por haber sufrido un choque o caída importante. En estos casos, se deben cambiar porque no siempre es evidente su grado de desgaste.

Finalmente señalar que antes de la primera utilización, incluso antes del marcado de su longitud, conviene sumergirla en agua, ya que tienden a encoger en torno a un 2%.

7. Física de la caída

7.1. Energía de una caída

Es importante tomar conciencia de la cantidad de energía que se puede llegar a generar si caemos cuando se está realiza un trabajo asegurados con cuerda, especialmente en caso de ascenso.

Cuando se realizan trabajos en altura, debe dominarse el concepto de riesgo de caída.

La gravedad de una caída depende de varios parámetros interdependientes:

- **La masa del usuario con su equipo:** cuanto mayor sea la masa, más energía debe disiparse durante la caída. La masa del usuario influye en la fuerza de choque como se explica en el apartado del rescatador, al caer, acumula una energía cinética que aumentará a mayor altura. La cuerda absorbe parte de la fuerza de choque. Los

* Ver glosario

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

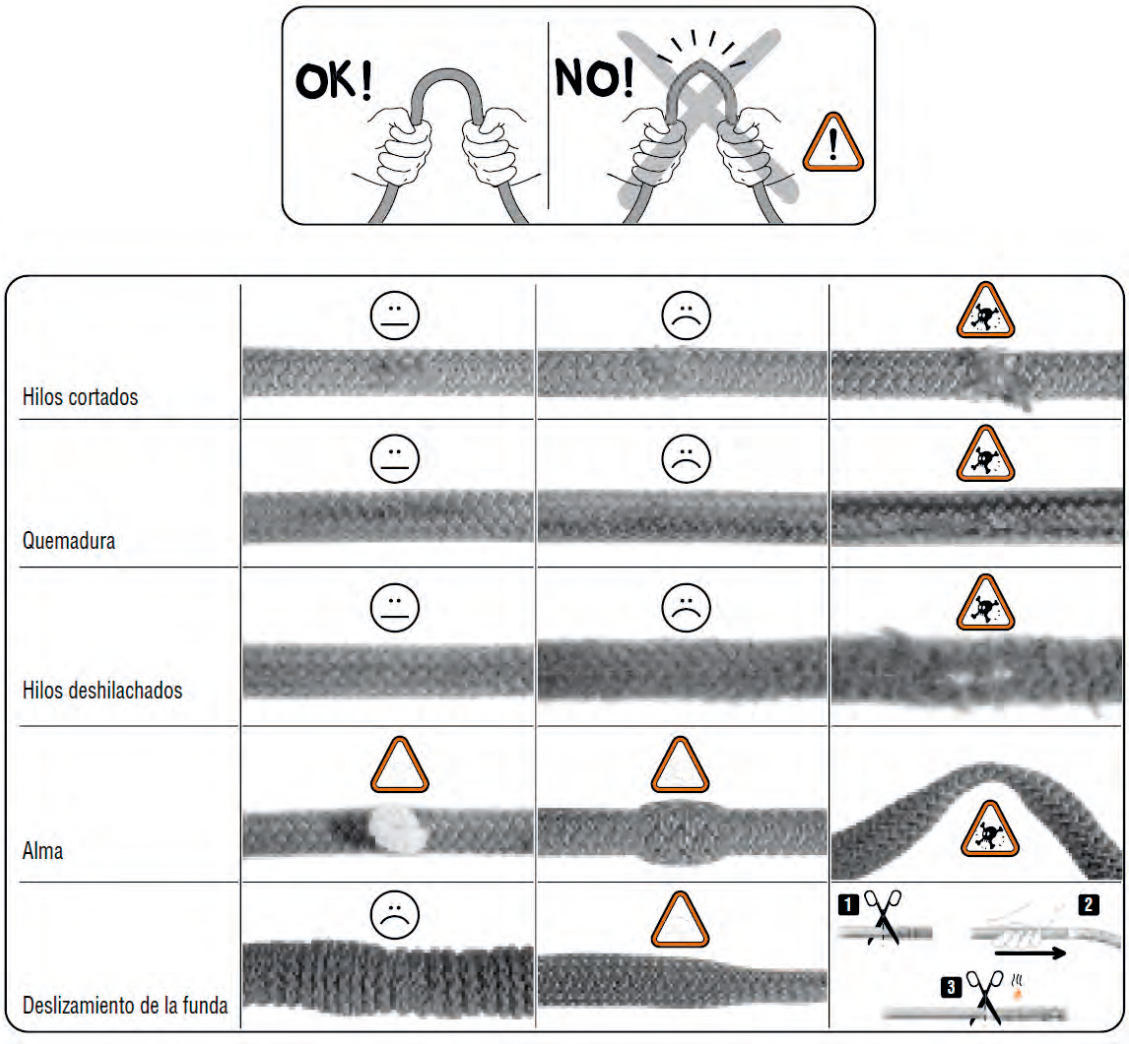


Imagen 9. Revisión del estado de la cuerda

anclajes, el nudo de encordamiento, el sistema de freno y el rescatador absorben otra parte, pero la fuerza de choque que llegue al rescatador que ha tenido la caída nunca debe llegar a los 12 kN.

- **La altura de la caída:** cuanta mayor sea la altura, más energía debe disiparse durante la caída. El riesgo de chocar contra algún obstáculo también es mayor.
- **La posición en relación al anclaje:** cuando el trabajador asciende por encima del anclaje, la gravedad de la caída aumenta. El concepto **factor de caída** se utiliza en ocasiones para describir la posición del trabajador en relación al anclaje y la gravedad de la caída.

7.2. Absorción de energía

Tal como se ha dicho, la caída genera energía.

El cuerpo humano sólo puede soportar, como media, una fuerza de choque máxima de 12 kN durante una fracción de segundo. Para limitar los esfuerzos transmitidos al cuerpo humano, es necesario **absorber la energía de la caída**.

En las normas deportivas de caída con cuerdas dinámicas, la fuerza máxima de choque debe ser inferior a los 12 kN. Sin embargo, en el entorno laboral, la normativa establece que, en ningún caso, el trabajador debe sufrir una fuerza superior a 6 kN.

Hay dos formas de conseguirlo:

- Asegurar que los elementos de amarre permanezcan fijados constantemente a los puntos de anclaje por encima del nivel de la cabeza. Esto permite minimizar la altura de la caída y la fuerzas de choque generada por ella.
- Cuando no sea posible limitar la caída, se debe prever un EPI amortiguador de choques. Los más frecuentes son los absorbedores de energía.

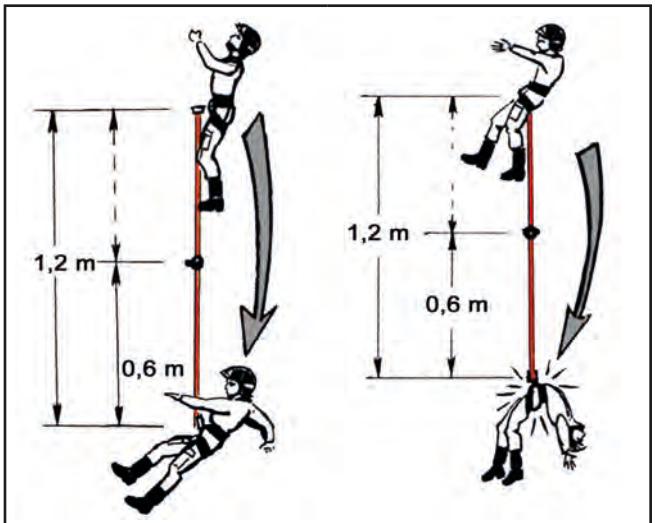
7.3. Fuerza de choque

Cuando un bombero cae, la energía debe ser absorbida por el sistema de aseguramiento y, concretamente, por la cuerda.

Si la cuerda absorbe correctamente la energía, reducirá el impacto sobre el bombero al final de su caída, esto es lo que se denomina **fuerza de choque.**

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

La energía potencial de un bombero en altura depende de su masa y de la altura de la caída. Cuando una cuerda detiene la caída se convierte en fuerza elástica. Así, si estuviera atado a una goma, rebotaría y la fuerza de choque que le llegaría al cuerpo no sería muy elevada. Sin embargo, si se hubiera atado a un cable metálico, la caída sería muy poco elástica y la fuerza de choque sería tan alta que el cuerpo podría sufrir graves lesiones y se podría romper el arnés u otro elemento de la cadena de seguridad.



Caída: 1,2 m **Longitud cuerda dinámica:** 0,6 m **Fuerza de choque sobre cuerda dinámica=** 7kN	**Caída:** 1,2 m **Longitud anillo de cinta o cuerda estática:** 0,6 m **Fuerza de choque=** 18kN
1 kN = 100 kg de fuerza	

Imagen 10. Fuerza de choque según tipo de cuerda

7.4. Efecto Polea

En caso de caída, el último punto mosquetoneado por el que se ha pasado la cuerda, sufre dos fuerzas a la vez: la fuerza de choque transmitida al bombero y la que viene del bombero asegurador. Estas dos fuerzas se suman y a esto se le llama **el efecto polea.**

Por el rozamiento del mosquetón, la fuerza que proviene del asegurador es menor que la transmitida al bombero al caer. Por ello, la fuerza total ejercida en el último punto por el que se ha pasado la cuerda, es aproximadamente 1,60 veces la fuerza que actúa sobre el bombero que cae.

Ejemplo

Así, si en la caída se genera una fuerza de 9 kN, al asegurador le llegan 6 kN aprox. Si en cada lado del anclaje hay unas solicitaciones de carga determinadas por la fuerza de choque (a – bombero que cae) y fuerza para retener la caída (b – bombero asegurador), en el centro, por el efecto polea, se sumarán estas cargas. Es decir en el anclaje habrá una carga de 15 kN (a+b).

En definitiva, en una intervención debemos tener en cuenta que en el centro de la polea (anclaje) se suma fuerza producida por la carga de cada uno de los brazos de la polea.

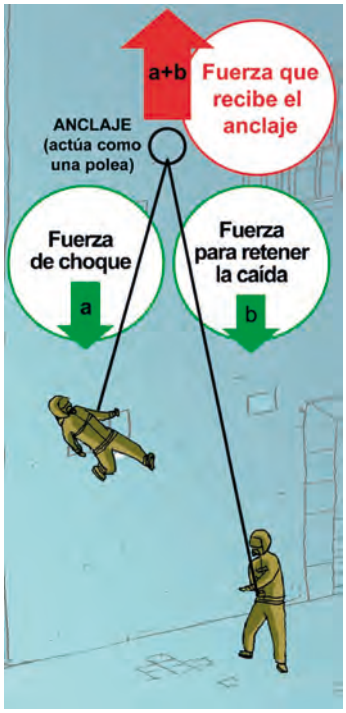


Imagen 11. Efecto polea

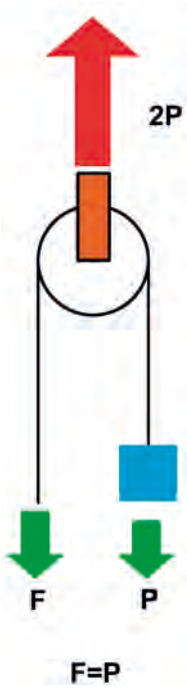


Imagen 12. Efecto polea cargas

7.5. Factor de caída

El factor de caída determina la dureza o gravedad de una caída: a mayor valor, mayor gravedad. Su valor, que en condiciones de escalada normales estará comprendido entre 0 y 2, se calcula dividiendo la altura de la caída entre la longitud de cuerda utilizada.

$$\textbf{Factor de caída} = \frac{\text{Longitud de la caída}}{\text{Longitud de la cuerda para detenerla}}$$

Factor de caída máximo = 2 (en circunstancias normales)

Es importante tomar conciencia de que la dureza de la caída no depende sólo de su altura, sino que la altura estará en relación con la longitud de la cuerda. Así, cuanto más larga sea, más podrá estirarse para amortiguar la caída.

En la imagen nº 13 la figura central muestra la situación más peligrosa. En condiciones normales, el factor de caída más alto que podemos tener es 2 (caída de 10 m con 5 m de cuerda en uso). Además de ser el más peligroso, es el más severo para el cuerpo y el que produce una sobrecarga mayor los anclajes.

La figura de la izquierda muestra una situación con un factor de caída 1 (caída de 10 m con 10 m de cuerda en uso). Este factor es menos grave y menos severo para el cuerpo en caso de caída. Por tanto, los factores de caída inferiores a 1 son mucho menos peligrosos, agresivos y generan menos sobrecarga en los anclajes. Así, cuantos más metros de cuerda estén trabajando y más seguros intermedios se establezcan, más bajo será el factor de caída.

La figura de la derecha es un caso excepcional en el que se sobrepasa el factor de caída 2, llegando en este caso a factor 10 (10 metros de caída con 1 metro de cuerda en uso, que es la

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

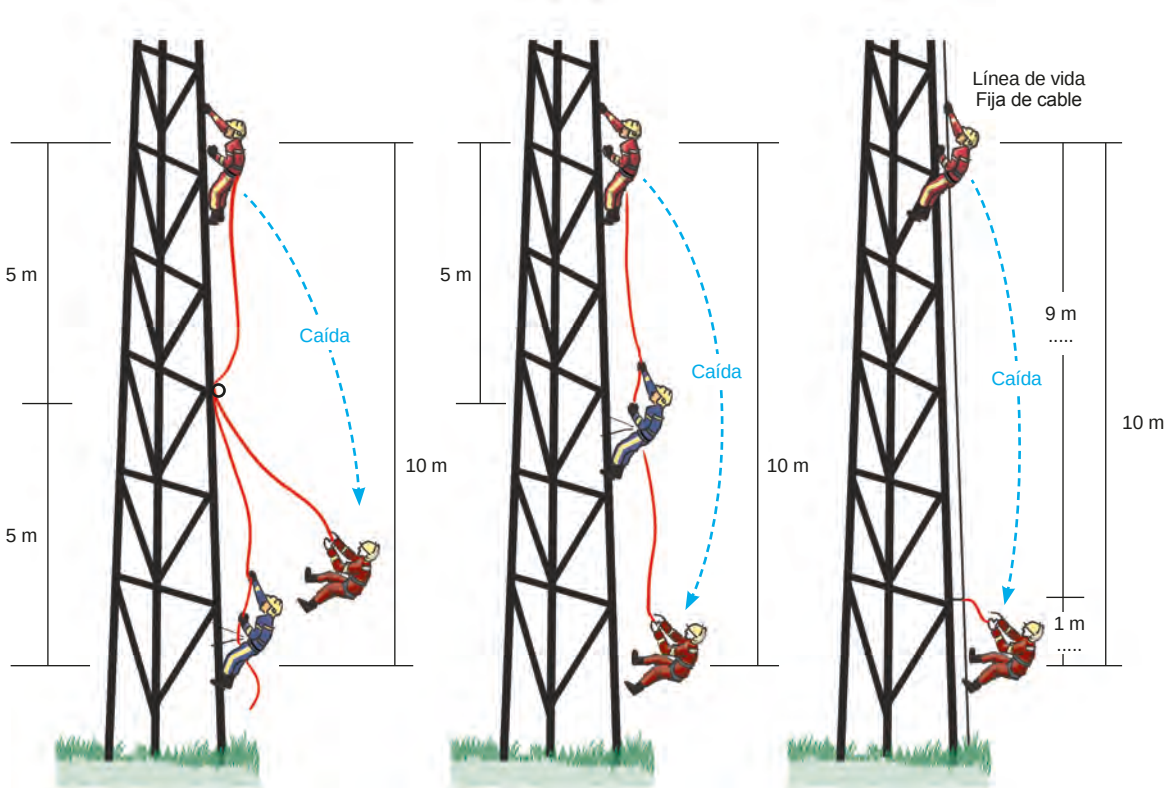


Imagen 13. Factor caída y longitud de la cuerda

del cabo de anclaje). En este caso, el bombero asciende por una línea de vida fija de cable con un cabo de anclaje sin bloqueador. Esta situación es muy peligrosa ya que en caso de caída el arnés o la cuerda podrían romperse produciendo un accidente.

Esto es muy útil para intentar solventar la situación de alguna manera e intentar bajarlo. Finalmente, es preciso recordar que la cuerda utilizada en las progresiones siempre debe ser dinámica.

7.6. Aseguramiento dinámico y estático

Tal como se ha señalado al hablar del efecto polea, la detención de una caída va a provocar una sobrecarga en los anclajes. También va estar relacionada con la fuerza de choque recibida por el bombero en caso de caída y va a repercutir en la instalación que compone la cadena dinámica de seguridad.

Insistimos en que siempre se ha de utilizar una cuerda dinámica, por lo que el aseguramiento será dinámico. Sin embargo, desde el punto de vista del dispositivo de frenado utilizado en la maniobra de aseguramiento, podemos hablar de dos tipos de aseguramiento: estático y dinámico.

- **Aseguramiento estático:** se produce cuando el dispositivo de freno nos permite bloquear la cuerda de manera fija y sin que apenas se deslice. Esto producirá que se detenga antes la caída, pero todos los elementos de la cadena de seguridad recibirán un fuerte impacto. El GRIGRI® 2[1] o el I´D[2] son un ejemplo de freno estático.
- **Aseguramiento dinámico:** cuando el dispositivo de freno (ocho, nudo dinámico) permite el deslizamiento de la cuerda, se produce una fricción que transforma parte de la energía en calor. Al reducir notablemente el impacto soportado por la cuerda y el resto de elementos de la cadena de seguridad, la detención es más suave y segura.

1 - GRIGRI® 2, en adelante GRIGRI
2 - I´D, en adelante ID

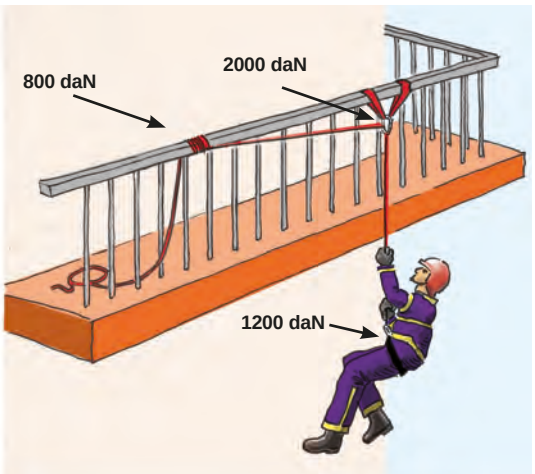


Imagen 14. Aseguramiento estático

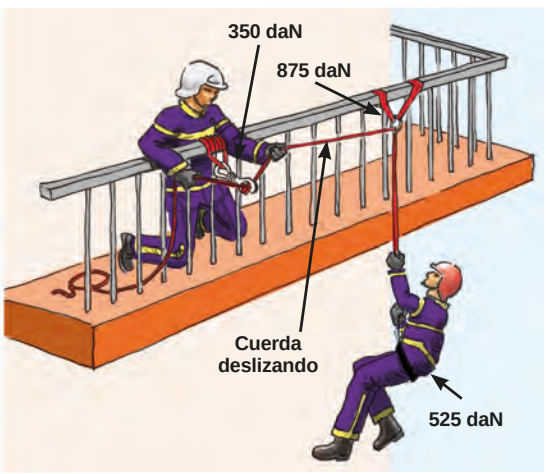


Imagen 15. Aseguramiento dinámico

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

- **Fuerza de frenado**: es la resistencia máxima que opone un dispositivo de aseguramiento al deslizamiento de la cuerda. Cuanto mayor sea la fuerza de frenado, el esfuerzo que tiene que realizar el asegurador será menor, reduciendo la posibilidad de que suelte al compañero. Sin embargo, cuando la fiabilidad de los seguros es dudosa, una baja fuerza de frenado impide que estos reciban una tracción brusca y breve que podría hacerlos saltar.

Tabla 1. Fuerza de frenado de algunos dispositivos

Ocho	125 -150 Kp
Nudo dinámico	150 -250 Kp
GRIGRI	900 Kp
Placas	200 – 300 Kp

8. Acceso mediante cuerdas. Concepto de doble cuerda



Cuando en rescate se habla de **doble cuerda** significa que, como norma general, siempre emplearemos al menos dos cuerdas: La cuerda de tracción y la cuerda de vida o seguro. Es importante señalar que no debe confundirse con la ya descrita cuerda de uso en doble.

- **Cuerda de tracción**: es la cuerda que usaremos para realizar las diversas maniobras de rescate y trabajos en altura. Se trata de una cuerda semiestática del "tipo A" y de un diámetro de entre 10-11 mm Como se ha venido diciendo, este tipo de cuerda no sirve para asegurarnos frente a una caída en una progresión, por lo que siempre usaremos una cuerda dinámica.
- **Cuerda de vida o de seguro**: será la cuerda que nos proporcione seguridad en caso de que falle algún elemento de la parte de tracción (SAS, mosquetones o la propia cuerda). Si esto ocurriera quedaríamos suspendidos por la cuerda de vida o de seguro. Normalmente, será dinámica para absorber la fuerza de choque ejercida al fallar la parte de "tracción". Si el trabajo está asegurado por un sistema anticaidas con absorbedor de energía, la cuerda de seguro podrá ser semiestática. La cuerda de vida o de seguro, siempre estará sujeta a un SAS independiente a la cuerda de tracción.

9. Los sistemas de anclajes de seguridad (SAS)

Entendemos por SAS el sistema de anclajes de seguridad utilizado en los rescates en altura. En alpinismo y escalada se conoce como reunión. El SAS debe reunir unas características determinadas:

- Deberá contar como mínimo con dos anclajes, aunque lo ideal es que sean tres. Al menos uno de ellos debe ofrecer una garantía total, aunque mejor si son dos o más.
- Los mosquetones de seguridad serán sobredimensionados, con seguro y con una resistencia longitudinal superior a 22 kN.
- Las cintas deben tener la resistencia adecuada y estar en perfectas condiciones. .
- Se usarán cuerdas en perfecto estado de uso, nunca auxiliares.
- Además de los otros seguros, debe tener un punto central de anclaje
- Su simplicidad determina que puedan ser comprobados de un solo vistazo lo que nos aportará seguridad usando poco material.

9.1. Localización de los anclajes



La **selección de los puntos de anclaje** y la **instalación de las cuerdas** son los aspectos más críticos del montaje del sistema de seguridad.

Elegir el lugar de los anclajes depende mucho de la experiencia adquirida por la práctica ya que hay muchos lugares donde se pueden poner. El lugar que se elija debe cumplir los siguientes requisitos:

- Deben ser capaces de resistir grandes cargas (tal como vimos al hablar del factor de caída). En general, han de ofrecer las máximas garantías. Si el lugar no tiene esta capacidad, se debe multiplicar el número de anclajes.
- Condición del anclaje: así es mejor utilizar un árbol vivo que uno muerto o un camión mejor que un coche.
- Naturaleza estructural: es preferible anclar en un elemento de la estructura como una viga o un pilar que en el perfil de una ventana.
- Localización de una fuerza sobre el anclaje: es mejor situar el anclaje lo más abajo posible sobre el plano vertical del lugar. Por ejemplo, si anclamos a una farola, será preferible hacerlo lo más cerca posible de la base, ya que cuanto más arriba lo fijemos, mayor será el brazo de palanca.
- Es recomendable revisar la dirección de la carga y tratar de instalar los anclajes de la misma manera, mejor si es multidireccional. Si tuviéramos que realizar anclajes unidireccionales, es necesario verificar que no puede cambiar la dirección de la carga para incrementar la seguridad.
- Lo ideal es que los anclajes estén cerca y directamente sobre el sujeto. Sin embargo, en ocasiones, esto no es posible y es necesario instalar reenvíos y desviadores.

9.2. Tipos de puntos de anclaje del SAS

9.2.1. SAS en línea

Se utiliza cuando hay que unir anclajes muy distanciados entre sí o la resistencia de los mismos es muy desigual. La carga recaerá sobre el anclaje principal, que será el de mayor calidad. Hay que procurar no dejar grandes bucles entre los anclajes.

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

Existen dos posibilidades. Tal como muestra la figura de la izquierda, cuando el anclaje más robusto es el más próximo a nosotros, no hay ningún problema ya que sería el primero en actuar y, si fallara, inmediatamente entrarían a trabajar el resto de los anclajes. La segunda posibilidad es la reflejada en la figura de la derecha, hacer el anclaje principal arriba y el secundario más abajo.

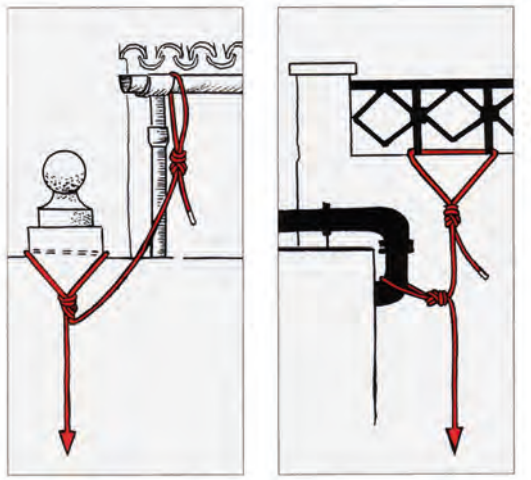


Imagen 16. SAS en línea

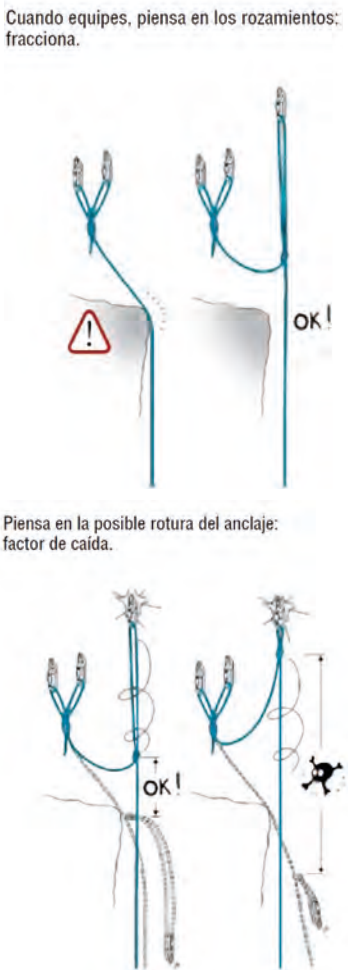


Imagen 17. SAS en línea posibilidad de rotura

9.2.2. SAS CON TRIÁNGULO DE FUERZAS

El triángulo de fuerzas es un sistema por el cual la carga del punto central de anclaje se reparte equitativamente y de forma multidireccional entre los dos o más seguros que utilicemos. De esta forma, aunque la carga se desplace, el triángulo se ajustará a la nueva dirección.

- Hay que prestar atención a los ángulos que forman los lados exteriores del triángulo porque pueden determinar una sobrecarga en los anclajes. Para evitarla es preferible que el ángulo que forman no supere los 60º. Si fuera superior a 60º, se debe tener cuidado con las instalaciones y elegir buenos anclajes (ver apartado A ilustración siguiente).
- Si se utiliza anillo auxiliar: se coge la cuerda entre cada seguro y se aproxima al punto central. A continuación, hacemos un bucle girando la cuerda entre cada seguro, que se unen con un mosquetón. Hay que tener precaución de no dejar el nudo de unión del anillo (si no es cosido) ente dos mosquetones, uno de arriba y el punto central para que no moleste.

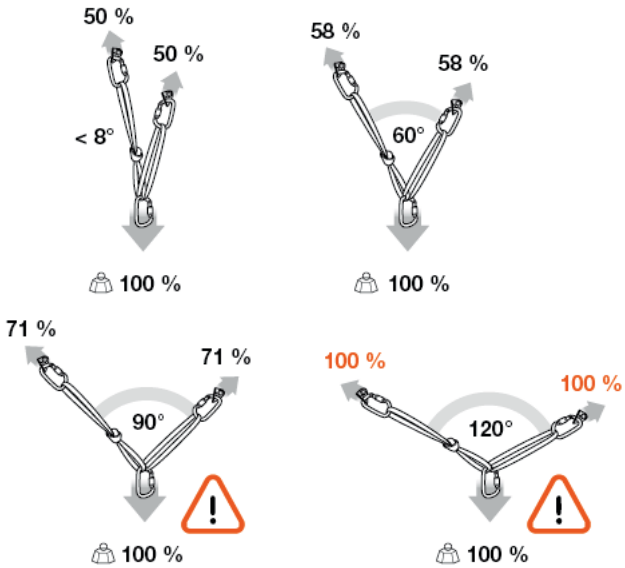


Imagen 18. Consecuencias del ángulo de la triangulación

- Si uno de los anclajes falla, el otro (o los otros) nos aguantarán. Por ello, es importante que todos sean de igual calidad. Si esto no es posible, hay que bloquear el triángulo, realizando un nudo en el lado dudoso del anclaje, tal como muestran las siguientes ilustraciones.

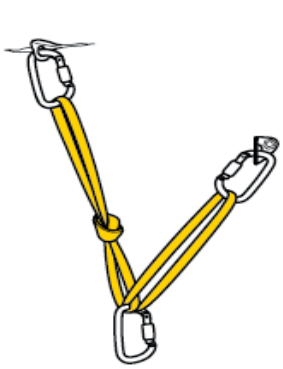


Imagen 19. Reunión con una cinta, un nudo y un giro de la cinta

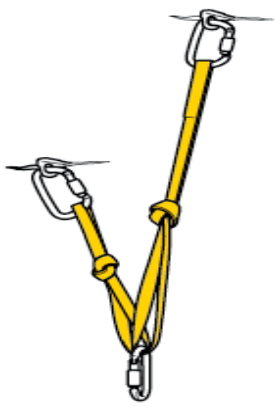


Imagen 20. Reunión con una cinta, dos nudos y un giro de la cinta

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

9.3. Reenvíos y desviadores

Los desviadores son una de las instalaciones más utilizadas en rescate urbano y trabajos verticales hasta el punto de que a veces incluso se utiliza el trípode como desviador. Sin embargo, en muchas ocasiones, sobre todo por la ignorancia de las fuerzas a que están sometidos, se hace mal, incrementándose el riesgo de sufrir un accidente por la sobrecarga de los anclajes.

En la ilustración siguiente podemos ver el porcentaje en que se incrementa la carga en el anclaje del desviador respecto a la carga original, en función del ángulo que hace la cuerda al colocar el mosquetón. Así cuanto mayor sea el ángulo, menor es la sobrecarga del desviador.

Ejemplo

Si el ángulo es de 90º la sobrecarga es del 141%. Así, si hay una camilla con un herido que pesa 100 kg, el ángulo de 90º del desviador determina que la carga soportada no sea de 100 sino de 141 kg Si continuáramos cerrando el ángulo hasta el límite, estaríamos produciendo un efecto polea y el peso soportado por el anclaje sería el doble del peso de la camilla, siguiendo con el ejemplo, 200 kg

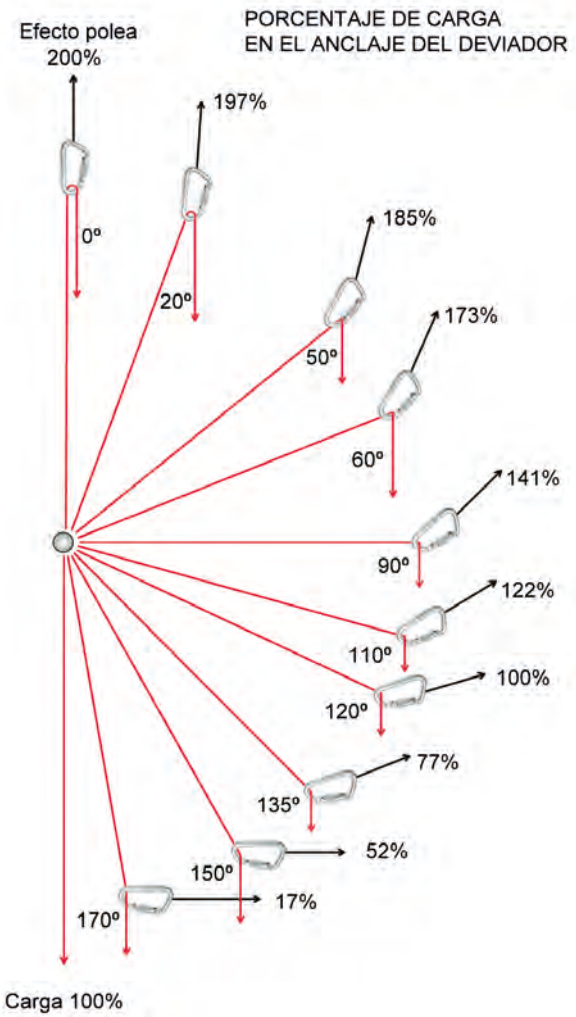


Imagen 21. Desviadores y cargas

En conclusión, se deben vigilar los ángulos de trabajo de los desviadores y sobredimensionar suficientemente los anclajes de los desviadores en cuanto a resistencia del propio anclaje, como de los materiales, mosquetones, cintas, etc.

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

CAPÍTULO

2

Técnicas de intervención

1. Nudos

1.1. Concepto y requisitos de un nudo

Un nudo se define como “un lazo que se estrecha y cierra de modo que con dificultad se pueda deshacer por sí solo”.

Los nudos tienen la misión de unir al bombero con la cuerda y la cuerda con los seguros. También sirven para fijar y unir cuerdas y para atar o sujetar objetos. La utilización de los nudos es fundamental para realizar diversas maniobras como encordarse, rapelar o unir cuerdas entre sí.

Un nudo o cabo se compone de diversas **partes:**

- **Chicote**: extremo de la cuerda.
- **Seno**: curvatura entre los extremos.
- **Gaza**: vuelta o bucle cerrado sobre sí mismo.
- **Firme**: parte más larga de la cuerda, el lado contrario al chicote.

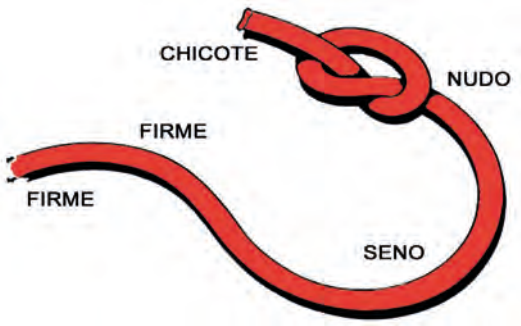


Imagen 22. Partes de un cabo

Los nudos deben cumplir una serie de **requisitos**:

- Fácil de hacer y de revisar su correcta ejecución.
- Resistente, es decir, que aguante muchos kilos de carga.
- Fácil de deshacer después de aguantar una carga o al quitarle la tensión, pero sin que se deshaga accidentalmente cuando esté en tensión.
- Que reduzca lo menos posible la resistencia de la cuerda: esto suele expresarse en % sobre la resistencia de la cuerda y se denomina **pérdida de resistencia**.

Ejemplo

La calidad del nudo está directamente relacionada con la calidad de la cuerda con que se realiza. Además, la hora de hacer un nudo debemos tener en cuenta que debe servir para varios usos, quedar ajustado y resultar estético (peinado) ya que facilita su inspección y garantiza el correcto trabajo. Además, la gaza debe ser de un tamaño adecuado.

1.2. Clases de nudos

Todos los nudos a los que nos vamos a referir se consideran básicos por lo que se debe practicar su realización en distintas maniobras. Aunque muchos no se utilizan demasiado, es imprescindible practicar con todos, ya que de ello puede depender nuestra seguridad en una intervención real.

No obstante la cantidad de nudos que se deben aprender para ser un buen profesional depende de cada uno o de cada servicio. Aunque no debe servir de excusa para no aprenderlos, muchas veces es preferible conocer, dominar y utilizar bien unos pocos nudos que conocer muchos nudos que luego no se recuerdan o se utilizan mal en una situación real.

Según su utilidad existen diversas clases de nudos:

Tabla 2. Clases de nudos

Nudos de encordamiento	• Ocho por chicote
Nudos de unión	• Ocho por chicote y enfrentado • Pescador doble • Nudo de cinta
Nudos de amarre	• Ocho por seno • Ballestrinque • Nudo de nueve • Nudo sin tensión • Presilla de alondra • Ocho de doble seno
Nudos autoblocantes	• Machard doble seno • Prusik
Nudos tensores	• Pasabloc • Pico de pato
Nudos direccionales	• Nudo de siete • Nudo romano
Nudos especiales	• Dinámico • Nudo de mula

1.2.1. Nudos de encordamiento

- **Ocho por chicote**

Es el mejor nudo de encordamiento y el más utilizado. Se debe prestar atención a que esté bien peinado, esto permite comprobar que está bien hecho y favorece la absorción de energía. Es necesario dejar suficiente cabo para rematarlo.

- **Usos**: encordamiento al arnés, siempre a las perneras y a la cintura, no al anillo central.
- **Realización**: se realiza por chicote. Haremos primero un ocho simple en el firme de la cuerda dejando suficiente distancia al extremo para pasarlo por la parte central de la cintura del arnés y por la parte central de las dos perneras. Se cierra siguiendo la salida de cuerda del nudo.
- **Pérdida de resistencia**: la pérdida de resistencia es aproximadamente de entre un 20-30%.

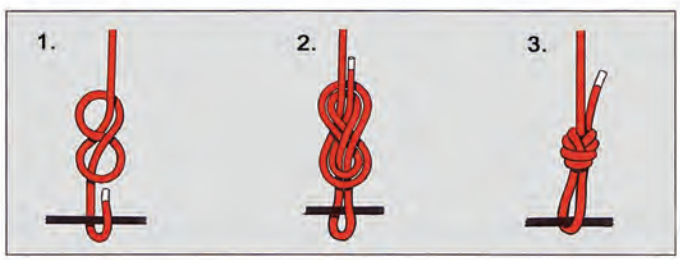


Imagen 23. Nudos de encordamiento. Ocho por chicote

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

1.2.2. Nudos de unión

a) Ocho por chicote y enfrentado

Se puede usar para unir cuerdas, pero tienen que ser del mismo diámetro. Su principal ventaja es que es fácil de aprender y recordar ya que es el mismo nudo que el ocho realizado por chicote, pero enfrentando las puntas en lugar de "reseguir" el firme.

- **Usos**: Unión de cuerdas y para hacer anillos con la propia cuerda.
- **Realización**: Haremos primero un ocho simple en una de las cuerdas, enfrentamos el chicote de la segunda cuerda con el de la primera y la "reseguimos" hasta completar el nudo.
- **Pérdida de resistencia**: entre un 20-30%.

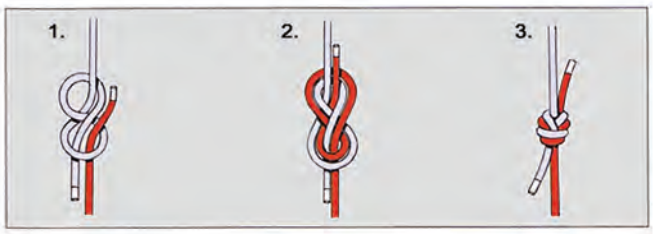


Imagen 24. Nudos de unión. Ocho por chicote y enfrentado

b) Pescador doble

Sirve para unir cuerdas, incluso si son de diferente diámetro. No tiene riesgo de deslizamiento, tampoco con cuerdas resbaladizas o húmedas. Después de una fuerte carga es algo difícil de deshacer, sobre todo si esta mojado.

- **Usos**: unión de cuerdas. Posibilidad de hacerlo con cuerdas de diferente diámetro.
- **Realización**: hacemos con el chicote de una de las cuerdas un nudo de gaza doble y con la otra cuerda hacemos el mismo nudo de gaza doble sobre la primera.
- **Pérdida de resistencia**: entre un 20- 30%.

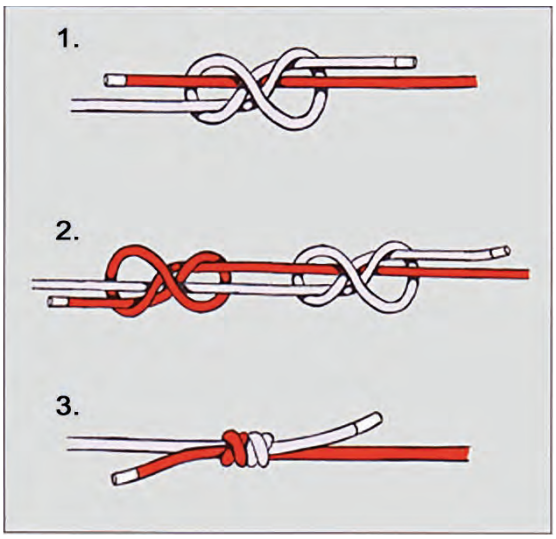


Imagen 25. Nudos de unión. Pescador doble

c) Nudo de cinta plana

Es el único nudo fiable para trabajar con cinta plana, ya que éstas tienen más facilidad para resbalar que las cuerdas. Está homologado por la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo (UIAA). Hay que tener la precaución de dejar los extremos largos, unos 7 cm por cada lado, ya que si no lo hacemos se puede llegar a deshacer.

- **Usos**: unión de cintas.
- **Realización**: se hace un nudo de gaza simple en uno de los chicotes. Con el otro chicote seguimos al chicote en el que hemos hecho el nudo de gaza hasta salir por el otro lado del mismo.
- **Pérdida de resistencia**: del 35-40%.

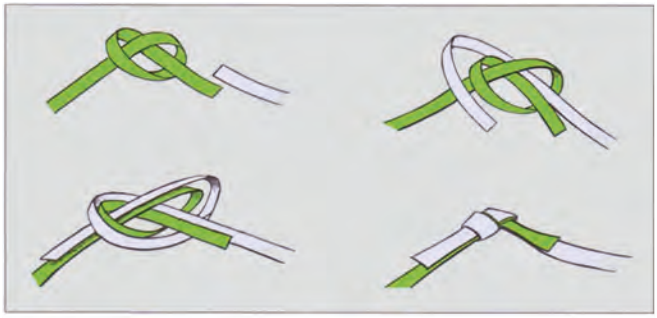


Imagen 26. Nudos de cinta plana

1.2.3. Nudos de amarre

a) Ocho por seno

Este nudo se puede hacer en mitad de la cuerda. Sirve para fijar la cuerda a un punto y para autoasegurarse de manera rápida con un conector.

- **Usos**: es el nudo más utilizado en todas las maniobras.
- **Realización**: se realiza igual que el ocho por chicote, pero con un bucle de la cuerda en lugar de la punta.
- **Pérdida de resistencia**: similar al ocho por chicote (es el mismo nudo, solo cambia la realización) del 20-30%.

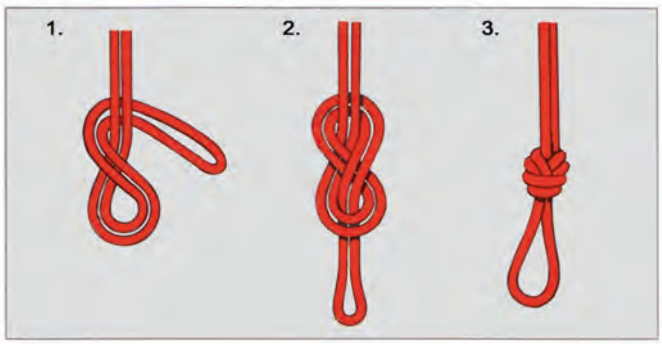


Imagen 27. Nudos de amarre. Ocho por seno

b) Nudo de nueve

Es uno de los nudos usados normalmente para grandes cargas y tracciones, ya que se deshace más fácilmente que otros nudos y, además, tiene poca pérdida de resistencia.

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

Con sólo media vuelta se comporta bastante mejor que el nudo de ocho.

- **Usos**: anclados que vayan a soportar mucha tensión, como tirolinas, o anclados para el levantamiento de grandes cargas rescates con camillas y bomberos rescatadores.
- **Realización**: el inicio es como el de un nudo de ocho, pero cuando se va a terminar para meter el seno sobre el nudo, no se mete sino que se rodea media vuelta más y se mete para acabar así el nudo.
- **Pérdida de resistencia**: entre el 17-25%.

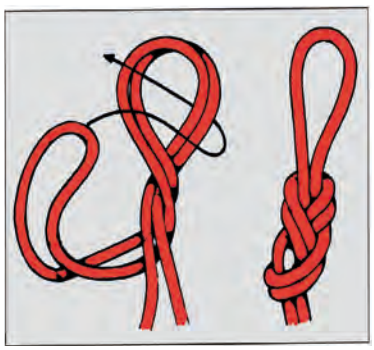


Imagen 28. Nudos de amarre. Nudo de nueve

c) Nudo sin tensión

Es el mejor nudo en grandes cargas y/o tensiones. Se utiliza preferentemente sobre puntos de anclaje cilíndricos, como un tubo, un pilar, un árbol, etc. Si lo colocamos en pilares cuadrados, el nudo resiste, pero desperdiciamos una de sus principales características, que es que la cuerda no pierde absolutamente nada de resistencia.

- **Usos**: en cabeceras de tirolinas, en anclados de máxima responsabilidad y mucha tensión.
- **Realización**: hacemos en el chicote un nudo de ocho por seno y luego rodeamos el anclaje cilíndrico 4 o 5 veces, dependiendo del diámetro del elemento y de lo pulido de su superficie. Acabamos uniendo el ocho con un mosquetón al firme de la cuerda que sale del nudo.
- **Pérdida de resistencia**: ninguna.

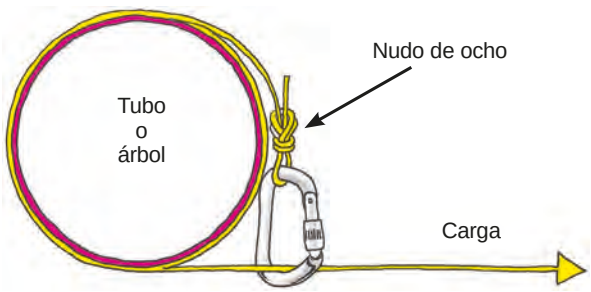


Imagen 29. Nudos de amarre. Nudo sin tensión

d) Presilla de alondra

Es un nudo auxiliar con multitud de aplicaciones, aunque es mejor si trabaja siempre con tensión. Puede deshacerse si se somete a ciclos de tensado y destensado si tenemos un chicote cerca del nudo.

- **Usos**: anclados de poca responsabilidad. Sobre anclajes cilíndricos de gran diámetro tiende a deshacerse, si tiramos de un solo firme. Por ello, es preferible tirar de los dos firmes o utilizar otro nudo. Hay que prestar atención a la pérdida de resistencia.
- **Realización**: por seno se hacen dos cocas por el mismo lado, y se cierran como un libro.
- **Pérdida de resistencia**: entre 45-50% e incluso más, según haya sido su realización sobre el anclaje.

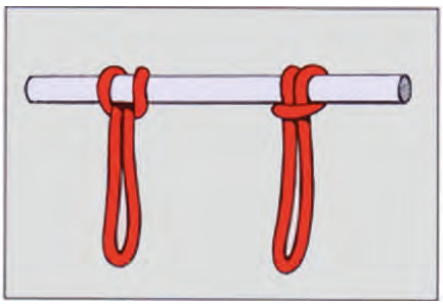


Imagen 30. Nudos de amarre. Presilla de alondra

e) Ballestrinque

Muy conocido y utilizado en el mundo de los bomberos. Es un nudo que se utiliza para atar y fijar cuerdas. Su mayor virtud es la facilidad de su ejecución y que se regula muy fácilmente. Desliza a partir de 450 kg sobre todo con cuerdas estáticas al ser más rígidas.

- **Usos**: muy útil para anclados rápidos. Es posible retensarlo sin necesidad de deshacer el nudo.
- **Realización**: por seno haciendo dos bucles contrapeados y superponiéndolos conectándolos a un mosquetón. Por chicote alrededor de un anclaje.
- **Pérdida de resistencia**: oscila entre el 35-45%.

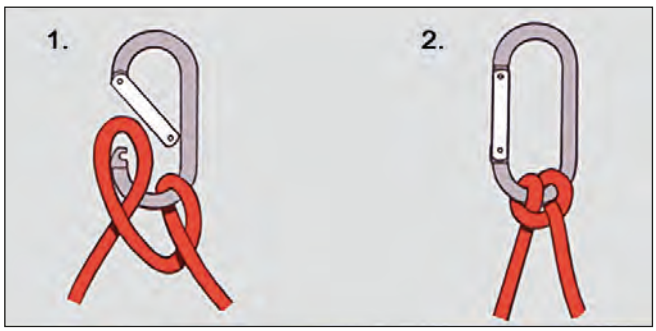


Imagen 31. Nudos de amarre. Ballestrinque

f) Ocho doble seno

Útil en anclajes de SAS (sistemas de anclajes de seguridad), ya que con la cuerda unimos dos anclajes a la vez. Si lo hacemos con un seno mayor que otro podemos conseguir que reparta la carga y que sea multidireccional.

- **Usos**: montaje de SAS. Podemos utilizar los dos senos en el mismo anclaje, con lo que aumenta el radio de la cuerda sobre el anclaje. Se aprieta menos que el nudo de ocho de un seno al tener más cantidad de cuerda involucrada.

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

- **Realización**: iniciamos el nudo como para realizar un ocho por seno, pero en la última vuelta en lugar de meter el seno, metemos el lateral del seno; volteamos la punta del seno por encima de todo el nudo y lo apretamos para terminarlo.
- **Pérdida de resistencia**: entre un 10-20%.

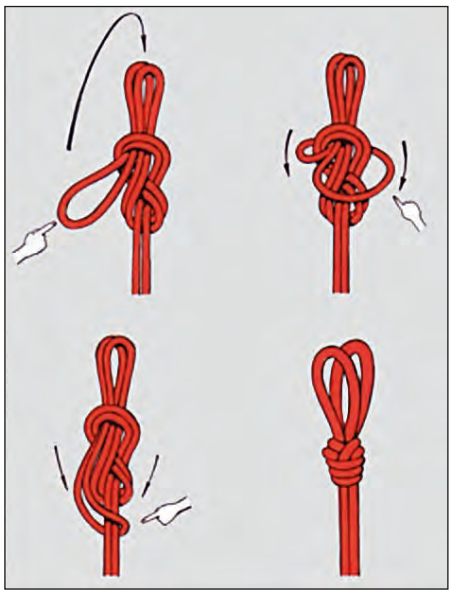


Imagen 32. Nudos de amarre. Ocho doble seno

1.2.4. Nudos autoblocantes

a) Machard con dos senos

Bloquea en ambas direcciones. Se puede realizar con cuerda, cordino o cinta. La eficacia del bloqueo depende de la diferencia entre el diámetro de la cuerda y el cordino. Lo mismo ocurre con el número de vueltas que demos, que varía entre cuatro y siete. Se calcula que con seis vueltas bloquea hasta unos 300 kg y con cuatro hasta unos 200 kg. Con cuerdas del mismo diámetro el nudo desliza.

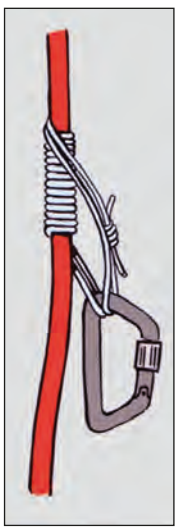


Imagen 33. Nudos de autoblocante. Machard con dos senos

- **Usos**: bloqueos sobre cuerdas con la ventaja de su fácil deslizamiento para moverlo.
- **Realización**: apoyamos un seno del corino sobre la cuerda en la que vamos a bloquear y lo enrollamos en doble unas cinco vueltas. Con un mosquetón unimos los dos senos.
- **Pérdida de resistencia**: aprovecha el 100% de la resistencia del cordino.

b) Prusik

Tiene mayor capacidad de bloqueo que el Machard. Es también bidireccional. Su principal ventaja es la rapidez de su ejecución, la menor cantidad de vueltas para su bloqueo y que se bloquea muy rápido al someterlo a carga. El principal inconveniente es que, una vez sometido a carga, es difícil desbloquearlo.

- **Usos**: se utiliza en cuerdas que sean difíciles de bloquear bien por la gran carga o bien porque estén resbaladizas, mojadas o congeladas.
- **Realización**: Con un seno del cordino, damos vueltas alrededor de la cuerda a bloquear y metemos cada vuelta dentro del primer seno, dando hasta cuatro o cinco vueltas. Es importante colocar bien los cordinos, que deben quedar alineados, no montados.
- **Pérdida de resistencia**: en torno al 40% de la resistencia del cordino.

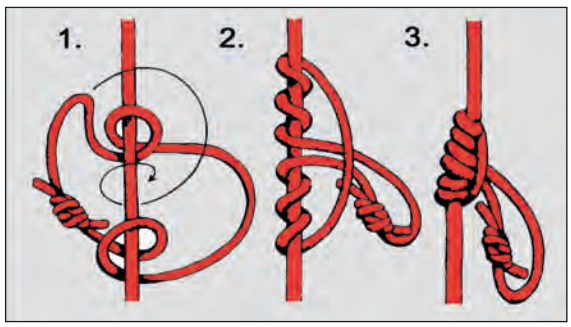


Imagen 34. Nudos de autoblocante. Prusik

1.2.5. Nudos tensores

a) Pasabloc

Es un sistema de tensado, cuya principal ventaja es que se puede retensar y aflojar con rapidez. Para tensarlo solo hay que tirar hacia un lado de una de sus cuerdas y la otra hacia el lado. Para destensarlo, haremos lo contrario.

- **Usos**: se utiliza para tensar o hacer vientos para los trípodes, escaleras de corredera, u otros elementos que necesiten ser sujetos en tensión. También se utiliza para el montaje de tirolinas.
- **Realización**: preparamos cuerda del doble de longitud del vano entre el elemento a tensar y el elemento de anclaje, más un metro y medio para los dos nudos a realizar. Pasamos la cuerda por el elemento de anclaje y el elemento a arriostrar*, y enfrentamos las cuerdas atándolas una por detrás de la otra. Ya solo queda tensar el sistema.

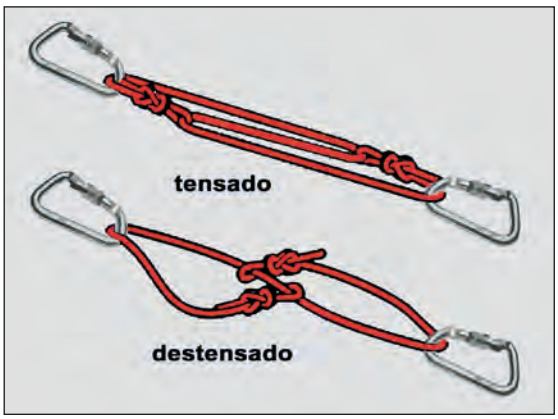


Imagen 35. Nudos tensores. Pasabloc

b) Pico de pájaro

Sirve para hacer un tensado sin mosquetones sobre la propia cuerda. En la gaza que forma hace de polea móvil y tiene una

* Ver glosario

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

ventaja mecánica de 3:1 por lo que realiza una gran fuerza de tracción.

- **Usos**: tensados rápidos y fáciles con el empleo de poca cuerda.
- **Realización**: anclamos uno de los chicotes a un punto resistente. Se hace un nudo simple corredizo en la cuerda cerca del otro chicote y que queramos tensar; rodeamos con el otro chicote la pieza a tensar y lo metemos por el seno del primer nudo hecho, tiramos de él y conseguimos la ventaja mecánica. Rematamos con un nudo de fuga cerca del seno, o en el lado contrario cerca del elemento a tensar.

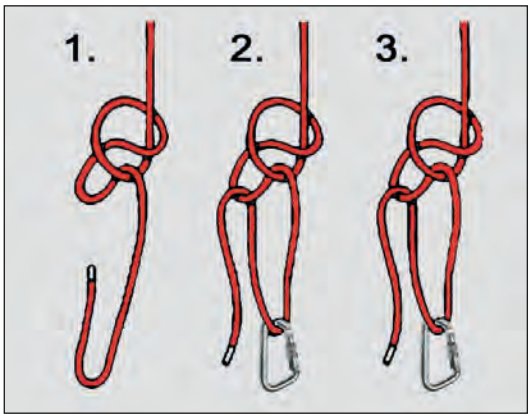


Imagen 36. Nudos tensores. Pico de pájaro

1.2.6. Nudos direccionales

a) Nudo de siete

Se realiza por seno. Es un nudo direccional, lo que significa que solo deja un firme y un seno en un sentido y otro firme en otro de los sentidos. Es sencillo de realizar pero se aprieta bastante y es menos resistente que otros nudos direccionales como el romano (ver la ilustración).

- **Usos**: su utilización principal es el tensado de tirolinas o hacer tensores para arriostrar elementos o tensado de cuerdas, también para ciertos polipastos.
- **Realización**: iniciamos el nudo con el seno hacia el lado contrario al que queremos que quede al finalizar el nudo, para poder utilizarlo de anclado. Con una vuelta en la cuerda, rodeamos uno de los firmes y lo metemos dentro de la gaza resultante hacia atrás.
- **Pérdida de resistencia**: entre un 30-35 %.

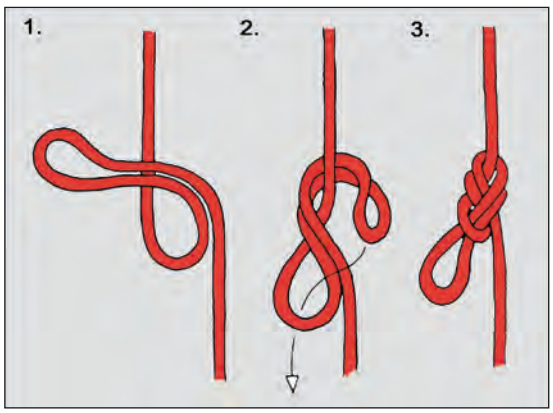


Imagen 37. Nudos direccionales. Nudo de siete

b) Nudo romano

Es un nudo direccional más resistente que el nudo de siete y, además se afloja mejor después de grandes cargas. Es un poco más difícil de hacer y gasta más cuerda.

- **Usos**: es un nudo que sirve para hacer tensores de cuerda como por ejemplo, tirolinas.
- **Realización**: iniciamos con el seno orientado hacia el lado donde queremos que quede terminado el nudo. Cogemos un seno y lo giramos a un lado, hacemos un nudo sencillo sobre un solo cabo; después rodeamos con ese seno el otro extremo de la cuerda. Por último, volvemos al lado contrario y lo metemos paralelo al otro firme, quedando el seno y el firme juntos y paralelos.
- **Pérdida de resistencia**: aproximadamente como el nudo de ocho, 20-30%.

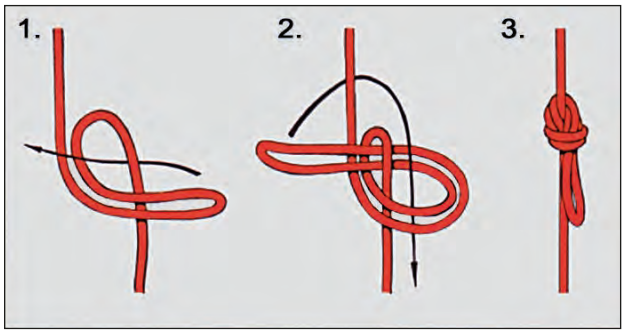


Imagen 38. Nudos direccionales. Nudo romano

1.2.7. Nudos especiales

a) Nudo dinámico

Este nudo, también llamado medio ballestrinque o nudo UIAA, da nombre a los mosquetones HMS, que están diseñados específicamente para ser usados con él. Las siglas utilizadas, se corresponden “aseguramiento con medio ballestrinque” en alemán.

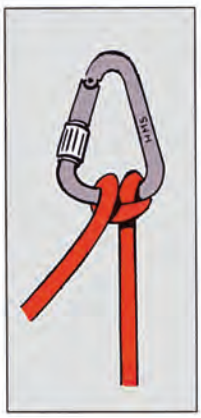


Imagen 39. Nudos especiales. Nudo dinámico

- **Usos**: su utilización principal es el aseguramiento y tiene la virtud de que, como su nombre indica, es muy dinámico. Su principal inconveniente es que la fuerza de frenado no es muy alta, entre 150 y 300 kg Siempre debemos utilizarlo con guantes. También se utiliza como descensor de fortuna.
- **Realización**: para realizarlo haremos dos bucles por seno, uno por arriba y otro por abajo, y lo cerramos como un libro, así queda listo para introducir el mosquetón.
- **Pérdida de resistencia**: 55% aproximadamente.

b) Nudo de mula (fuga)

Es un nudo que utilizaremos para bloquear la cuerda sobre el sistema de seguro que estemos usando. Conviene rematarlo en maniobras de seguridad. También se utiliza para unir la cuerda a la bolsa. El conjunto de un nudo dinámico rematado con un nudo de mula se utiliza como nudo de fuga.

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

- **Usos**: bloqueo de cualquier cuerda que debamos soltar. Combinado con el nudo dinámico, es uno de los mejores sistemas de embrague, aunque no permite fallos una vez desbloqueado, ya que debe estar permanentemente vigilado (no es necesario en un embrague con aparato).
- **Realización**: una vez hecho el nudo dinámico, dejamos que entre en carga. Con el lado opuesto a la carga hacemos un bucle que rodea las dos cuerdas, la de carga y la libre, y cerramos con un seno por dentro.

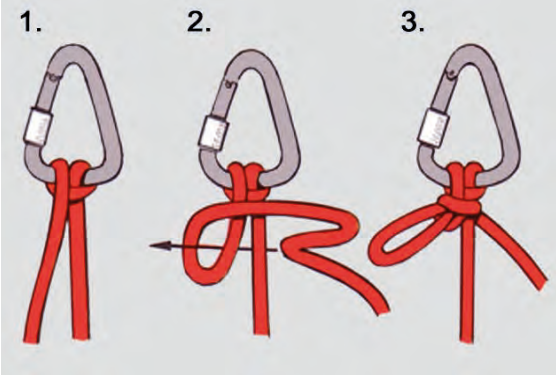


Imagen 40. Nudos especiales. Nudo de mula (fuga)

2. Los polipastos

2.1. Definición y utilidades de los polipastos

Los polipastos son una combinación de poleas fijas y móviles recorridas por una cuerda que tiene uno de sus extremos anclado a un punto fijo. Esto permite realizar un esfuerzo menor que si tuviéramos que mover la carga a pulso.

La relación entre la fuerza que tenemos que aplicar para mover una carga (E) y el peso de ésta (R) se denomina Ventaja Mecánica (VM).

La utilización de polipastos es muy útil en la realización de las siguientes maniobras:

- Maniobras de izado de material.
- Maniobras de rescate.
- Otros: tensar tirolinas, remolcado de vehículos con sus cabrestantes, etc.

La elección del polipasto dependerá de los siguientes factores:

- Metros de la vertical y de cuerdas disponibles.
- Número de poleas: según aumente el número de poleas móviles en el polipasto se conseguirá una mayor desmultiplicación de la fuerza ejercida. Por ejemplo, con una polea se aplica la mitad de esfuerzo para elevar una determinada carga que si elevara sin polea; con dos poleas se aplica un tercio del esfuerzo que si se elevara sin polea y así, sucesivamente.
- Número de efectivos para el izado (a mayor número menor desmultiplicación).
- Cantidad de peso a elevar (a mayor peso mayor desmultiplicación).
- Rapidez del sistema (cuanta más desmultiplicación, más lento es el sistema).
- Calidad de los anclajes SAS (a mayor desmultiplicación menor carga en los anclajes).

2.2. Componentes de los polipastos

Tal como se decía al principio, los polipastos combinan **poleas fijas y móviles**, también llamadas palancas de primera clase y palancas de segunda clase. También pueden incluir un freno o bloqueador, siempre combinado con una polea, recibiendo el nombre de **polifreno**. Antes de presentar los diferentes tipos de polipastos vamos a conocer mejor estos elementos.

2.2.1. Polea fija

Es una palanca de primera clase. Un ejemplo que nos permitirá visualizar el funcionamiento de este tipo de palanca, son los balancines de los parques de niños. El punto de apoyo está situado entre el empuje y la resistencia**.**

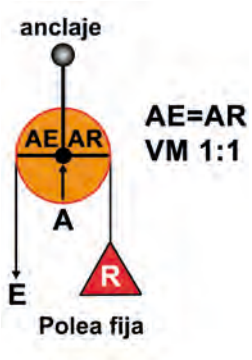


Imagen 41. Polipastos. Polea fija

En una polea fija este apoyo se localiza en el eje de la polea (A). Como la roldana* es redonda, la distancia (AR) entre el punto de apoyo (A) y el punto en que la cuerda deja la roldana y se dirige a la resistencia (R), es igual a la distancia (AE) entre el punto de apoyo (A) y el punto en que la cuerda deja la roldana para dirigirse al esfuerzo (E).

Por ello, en este caso, los dos brazos son iguales (AR = AE) y la ventaja mecánica es de 1:1. Así, para levantar una resistencia de 100 kg (R=100 kg), tendremos que aplicar un esfuerzo de 100 kg (E=100 kg).

2.2.2. Polea móvil

Es una palanca de segunda clase. En este caso, el ejemplo sería el de una carretilla. En ella el punto de apoyo y el empuje o potencia están cada uno a un extremo y la resistencia en el centro.

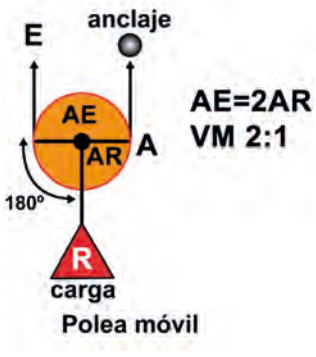


Imagen 42. Polipastos. Polea móvil

En una polea móvil el punto de apoyo (A) se encuentra en el filo de la roldana, debajo del punto en que la cuerda se une al anclaje. En este caso, el brazo de palanca AR se extiende desde el punto de apoyo A, a la resistencia R en el eje de la roldana (que es donde está la carga). Por su parte el brazo AE, va desde el punto de apoyo A hasta el esfuerzo E (que es desde donde estiramos para elevar la carga).

El brazo AE, tiene el doble de longitud que el brazo AR, por lo que la ventaja mecánica es de 2:1. Así, si queremos levantar una carga de 100 kg (R = 100 kg), la fuerza necesaria para elevarla es de 50 kg (E = 50 kg).

* Ver glosario

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

2.2.3. Polifreno

Como su propio nombre indica, está compuesto por una polea y un freno. La polea sirve de reenvío, lo que permitirá al bombero izar una carga no muy grande utilizando el peso de su cuerpo. Por su parte el bloqueador (o freno) sirve para que la carga no retroceda cuando dejamos de izarla.

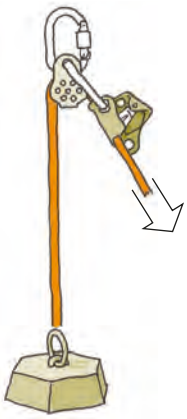


Imagen 43. Polifreno

En el mercado hay poleas con el bloqueador incorporado que permiten montar de manera más simple los sistemas anti retorno en los polipastos (por ejemplo pro-traxion y mini-traxion entre otras). Entre ellos destaca el PRO-TRAXION, ya que su diseño, además del orificio superior para la conexión al anclaje mediante mosquetón, tiene un orificio inferior que permite conectar otra polea con un mosquetón. Además, permite colocar y retirar la cuerda sin desenganchar la polea.



Imagen 44. PRO TRAXION de Petzl

Los polipastos se pueden configurar con un sistema desembragable de ascenso-descenso, incluyendo en el polipasto un descensor como el ID. Esto es muy útil en muchas maniobras, ya que permite revertir la maniobra de izado rápidamente. No obstante es importante ser consciente de que no se trata de una polea propiamente dicha por lo que tiene una pérdida de VM de aproximadamente un 10%.

2.3. Tipos de polipastos

Existen diversas posibilidades a la hora de combinar los elementos que formen el conjunto. Estas combinaciones y, en concreto, el número de poleas móviles que incorpore, determinarán el grado de desmultiplicación.

Como el polipasto es el resultado de la combinación de los dos tipos de poleas (fijas y móviles), se beneficia de la ventaja de ambos sistemas: disminuir el esfuerzo y una correcta dirección de tiro.

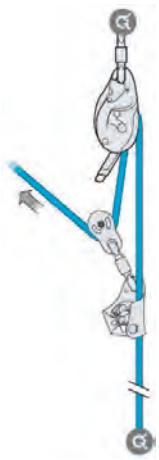


Imagen 45. Polipasto con descensor ID de Petzl ®

En función del número de poleas móviles que forman el conjunto se tendrá una mayor desmultiplicación de la fuerza ejercida.

Los factores de desmultiplicación (2:1, 3:1 etc.) se determinan en situaciones ideales donde se considera que no existen rozamientos en el giro de la polea sobre su eje, ni entre la polea y la cuerda que realiza el esfuerzo, que el radio de las poleas es igual y que no existe dinamismo en la cuerda; por tanto, los datos obtenidos en el laboratorio no alcanzan el valor teórico. Sin embargo, como su magnitud es muy inferior a la del esfuerzo conjunto de la polea y la cuerda, los valores no son muy distantes (por ejemplo, en lugar de obtener un factor de desmultiplicación de 2, se obtiene 1,8).

En la ilustración de la página siguiente (imagen 46) encontraremos los siguientes datos sobre el uso de los polipastos:

- El ahorro de fuerza para elevar una carga de 100 kg según sea la disposición de las poleas.
- La carga de rotura de la cuerda al pasar por la leva dentada del polifreno.
- La carga máxima de trabajo (limitada fundamentalmente por las poleas).
- Carga en el punto de anclaje (recordar el efecto polea visto en el capítulo anterior), en este caso carga real, al tener en cuenta los rozamientos.
- Eficiencias es decir ventajas mecánicas.
- Fuerza teórica (sin tener en cuenta rozamientos).
- Fuerza real (influye el diámetro de las poleas utilizadas, rozamientos y pesos).
- Longitud de cuerda estirada (número de veces la longitud recorrida por el peso).

2.3.1. Polipastos simples

Los polipastos simples son aquellos cuya ventaja mecánica se obtiene de la suma de poleas móviles utilizadas en la carga.

Un sistema para calcular la ventaja mecánica que nos proporciona un sistema de polipasto simple, es contar en paralelo las cuerdas que soportan la carga, así en el ejemplo de la tabla anterior vemos cómo va aumentando la desmultiplicación de izquierda a dcha. 1:1, 2:1, 3:1, 4:1.

Según la ventaja mecánica, los polipastos simples pueden ser de diversos tipos.

a) Polipasto 2:1

Al tener una polea que se mueve con la carga (móvil) obtenemos una desmultiplicación de la mitad:

$$F = P / 2$$

Donde:

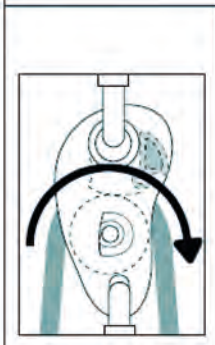
F= Fuerza ejercida P= Peso

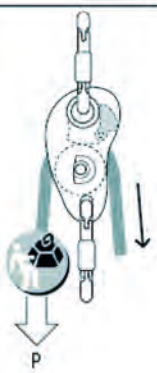
Esto es así, siempre y cuando las cuerdas estén paralelas (ángulo de 0º) ya que no se suele tener en cuenta. En muchas publicaciones se dibujan angulaciones de 60º, aunque con ese ángulo perdemos lo que ganamos:

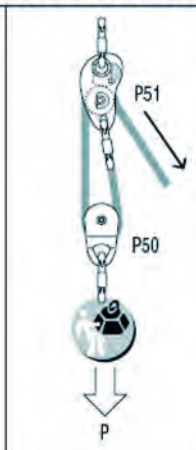
- 0º = P/2
- 45º = P/1,4
- 30º = P/1,7
- 60º = P

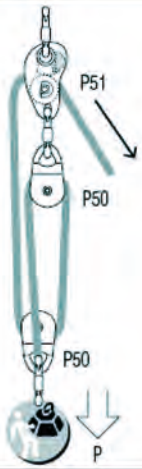
Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

SISTEMAS DE POLEAS











Carga de rotura	P = 4 kN	P = 8 kN	P = 12 kN	P = 16 kN
Carga máxima de trabajo	P = 2,5 kN	P = 3 kN	P = 3 kN	P = 3 kN
Carga en el punto de anclaje	2,05 x P	1,54 x P	1,37 x P	1,3 x P

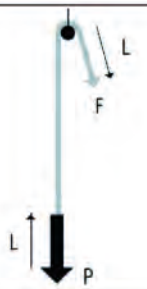
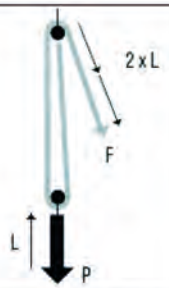
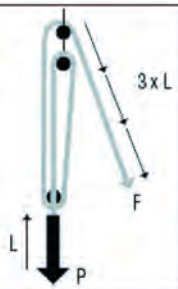
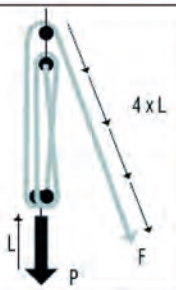
Eficiencias				
Fuerza teórica	F = P	F = 0,5 x P	F = 0,33 x P	F = 0,25 x P
Fuerza real	F = 1,05 x P	F = 0,54 x P	F = 0,37 x P	F = 0,3 x P
Ahorro de fuerza para una carga de 100kg	100kg → 100kg	100kg → 50kg	100kg → 33kg	100kg → 25kg
Longitud de cuerda estirada	1 vez la longitud recorrida por el peso	2 veces la longitud recorrida por el peso	3 veces la longitud recorrida por el peso	4 veces la longitud recorrida por el peso

Imagen 46. Sistemas de poleas

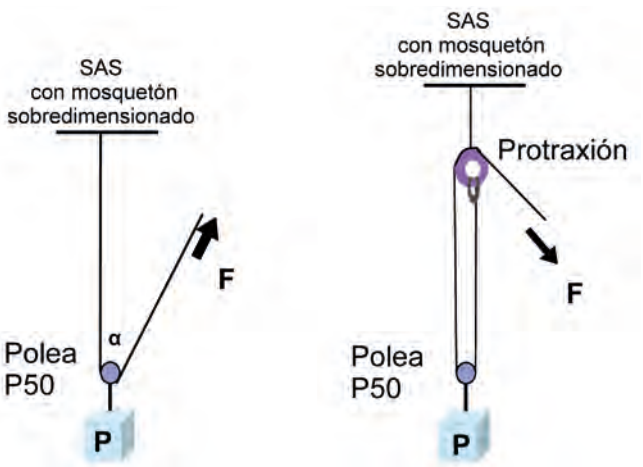


Imagen 47. Tracción polipasto 2:1

b) Polipasto 3:1

Es el más común y también se le llama “polipasto en N”. Es muy versátil para elevar cargas. Consiste en la combinación de una polea móvil y una polea fija (polifreno).

- Su ventaja mecánica como su propio nombre indica es de 3:1.
- Para su montaje necesitamos el siguiente material: polifreno, polea, bloqueador y dos mosquetones simétricos con seguro.
- El polifreno se monta en el punto de anclaje para evitar que se caiga la carga mientras movemos la otra polea con otro bloqueador para poder tirar de la carga.
- El procedimiento es el siguiente: se va izando la carga hasta que el bloqueador polea móvil llegue al polifreno. Se aleja tanto como podemos y continuamos el izado. Repetimos el procedimiento hasta que la carga llegue arriba.
- Tal como hemos venido diciendo, el polifreno se puede sustituir por un ID para poder revertir con rapidez el sistema ascenso – descenso.

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

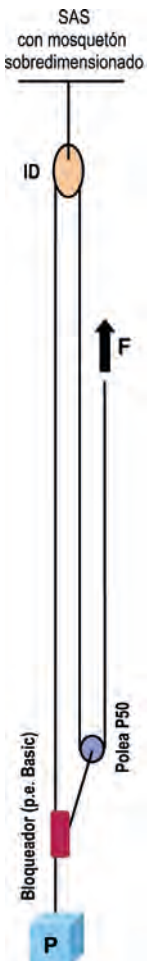


Imagen 48. Sistema de tracción polipasto 3:1

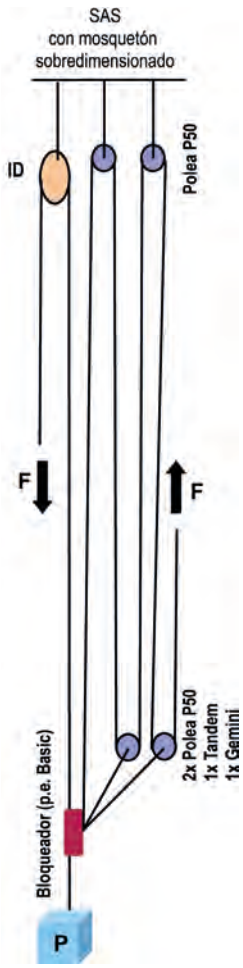


Imagen 49. Sistema de tracción polipasto 5:1

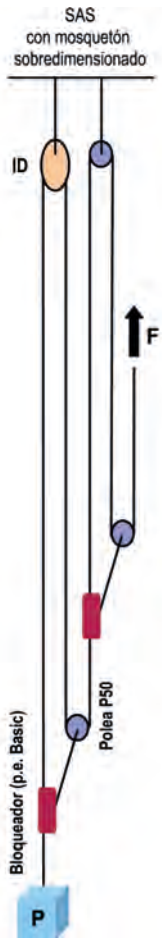


Imagen 50. Tracción polipasto 9:1

c) Polipasto 5:1

El montaje es similar al polipasto 3:1 en "N". La diferencia estriba en que, o bien se añade otra polea móvil al bloqueador o bien se sustituye la que teníamos (la móvil) por una doble (llamada también twin o tándem) y se añade otra polea fija en el punto de anclaje SAS. De esta manera obtendremos una desmultiplicación 5:1. Este incremento en la desmultiplicación, determina que, en su montaje, sean necesarios más metros de cuerda.

En ocasiones, para aprovechar toda la longitud de la cuerda larga, podemos hacer el polipasto con la cuerda auxiliar. Esto se realiza montando un polifreno o ID en la cuerda de tracción y, a continuación, se hace un polipasto 5:1 con una cuerda auxiliar desde el bloqueador. A medida que vamos izando la carga vamos recogiendo la cuerda de tracción. Al igual que en los anteriores polipastos, cuando llegue el bloqueador al polifreno lo alejamos y volvemos a izar hasta que llegue la carga.

2.3.2. Polipastos compuestos

Son polipastos montados sobre otros polipastos. Para calcular la ventaja mecánica, tenemos que calcular por separado la VM de cada uno de los polipastos y después multiplicarlos.

a) Polipasto 9:1

Como muestra la siguiente ilustración, sobre un polipasto 3:1 se monta otro 3:1. La ventaja mecánica es el resultado de la multiplicación de ambos sistemas, esto es 9:1.

En la práctica tanta desmultiplicación, requiere mucha cuerda y ofrece poco avance en cada tracción, por lo que no es muy útil salvo que se sea necesario mover una carga con pocos efectivos.

b) Polipasto 6:1

En este caso, se montaría un polipasto 3:1 sobre otro 2:1. El resultado es un polipasto con ventaja mecánica 6:1.

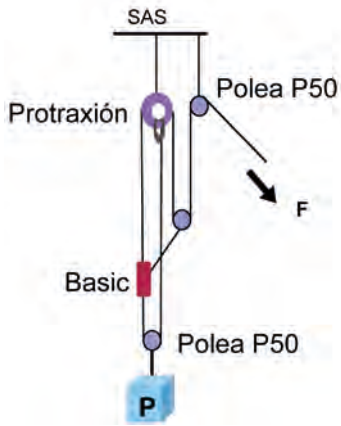


Imagen 51. Tracción polipasto 6:1

3. Descensos y ascensos con cuerdas

3.1. Descenso de cargas

Se utiliza para el descenso de cualquier cosa (accidentados, camillas, evacuaciones, etc.). Lógicamente, siempre que sea posible optaremos por descender la carga ya que además, de la comodidad derivada de trabajar a favor de gravedad, las maniobras de descenso requieren menos material y personal que las de izado.

Existen tres posibilidades en el descenso de cargas:

- El control de la carga desde arriba.
- El método STEF.
- El control de la carga desde abajo.

3.1.1. Control desde arriba

Controlar la carga desde arriba es un método muy cómodo, adecuado para lugares que permitan un buen ascenso superior. Presenta las siguientes características:

- Es fácil de controlar y parar si es preciso.
- Se pueden utilizar desviadores o reenvíos.
- Es importante prestar atención a los posibles rozamientos de la cuerda con algún elemento.

Para su **montaje** procederemos de la siguiente manera:

- Instalamos un sistema de anclaje de seguridad (SAS) proporcional a las cargas con las que vamos a trabajar.
- En el punto de anclaje central del SAS, se instalará un freno con buena capacidad de frenado, como por ejemplo un ID.

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

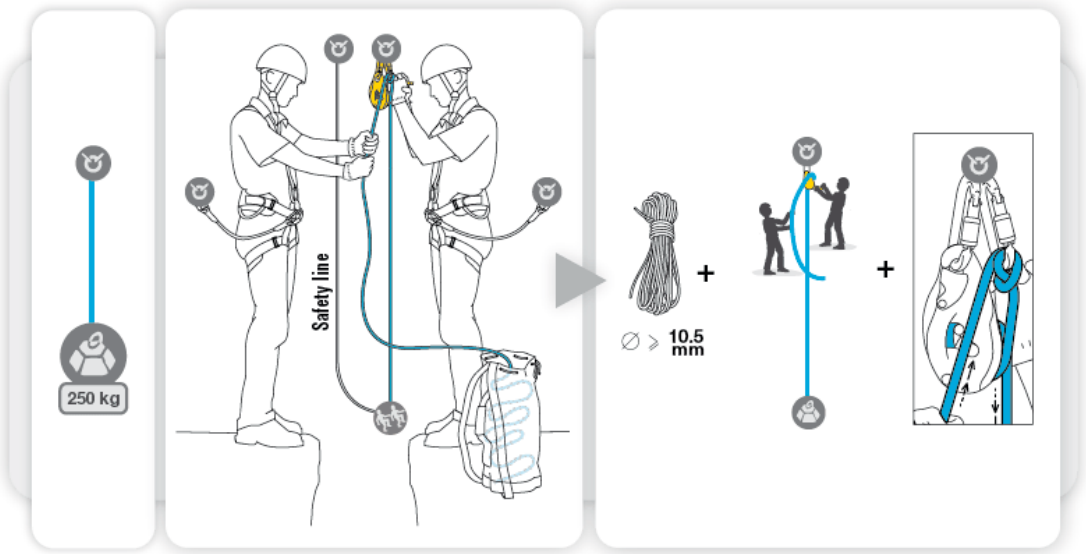


Imagen 52. Control de carga de peso elevado

- Si es posible, el bombero que acompaña, guiará el descenso. Si no lo es, se montaran líneas para dirigir el descenso (vientos).
- Instalaremos otro SAS para la línea de seguro, montado en las mismas condiciones que la de tracción.

En ocasiones, si el peso a descender es elevado, se puede mejorar el frenado realizando la manipulación por dos operadores y realizando un nudo dinámico en el mosquetón de frenado, según muestra la imagen 52.

En situaciones menos críticas, el aumento excesivo del frenado puede convertirse en un problema. Entonces se recomienda esta técnica para mejorar el frenado (imagen 53).

3.1.2. Método STEF

Sus siglas significan **Sistema Técnico de Equilibrado Fácil**. Se trata de un procedimiento para equilibrar la camilla fácilmente. Su utilización nos permitirá cambiar la posición de la camilla de horizontal a vertical y viceversa.

Existen varios métodos de realización, pero por su simplicidad y seguridad, destacamos el comercializado por la marca PETZL ® con el mismo nombre, ya que permite cambiar la camilla de una posición a otra, conectando y desconectando un mosquetón.



Imagen 54. STEF de Petzl

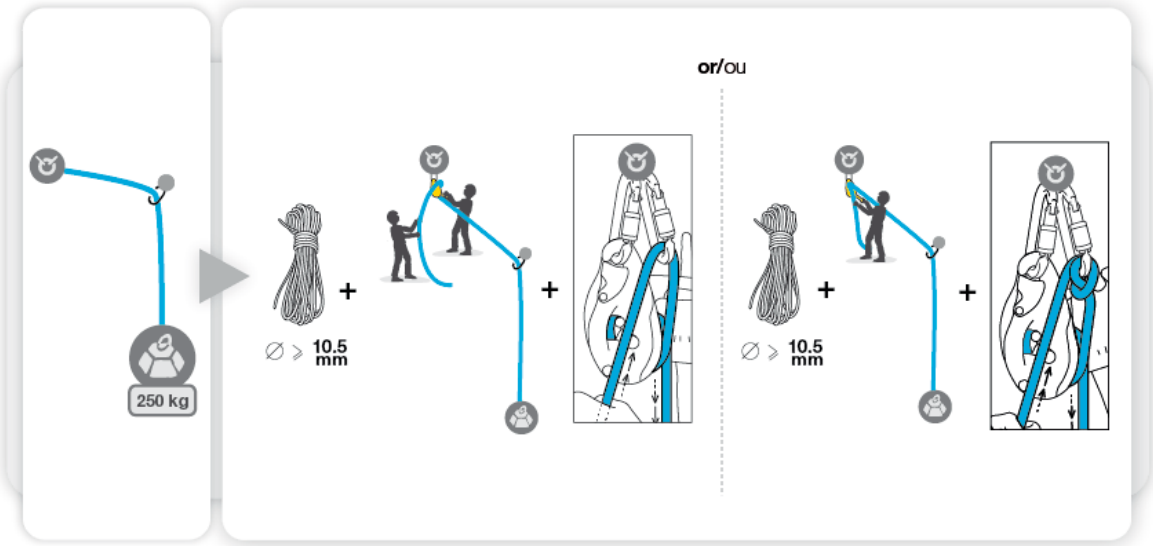
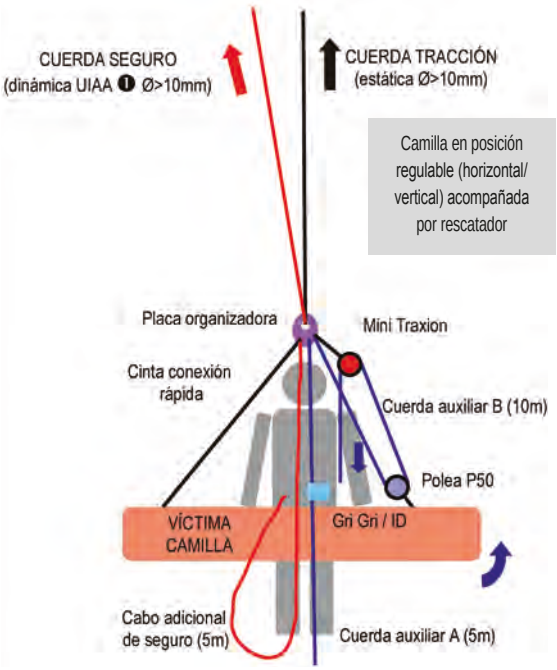


Imagen 53. Técnica para mejorar el frenado

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

Para aplicar el sistema STEF procederemos de la siguiente forma:

- Colocaremos un polifreno (pro-traxión o mini-traxión) en la unión de las cintas fast de los pies de la camilla, mediante una cuerda auxiliar de unos 10 metros anclada a la placa de reparto y pasada por el polifreno.
- Desbloquearemos el gatillo de la protraxión y pasaremos la camilla a la posición vertical. Hecho esto bloquearemos de nuevo el gatillo y recuperando la cuerda, pondremos la camilla en posición horizontal.
- Otra posibilidad es poner una polea en las cintas de los pies de la camilla y la mini-traxion en la placa de reparto. De este modo, nos resultará más cómodo manipular el gatillo del polifreno.



El rescatador está asegurado mediante un GRIGRI a la cuerda auxiliar A, anclada a la placa de anclaje, de modo que puede regular su altura respecto a la camilla con la ayuda de un puño con pedaleta. Para pasar la camilla de posición vertical (inicia en salida) a horizontal se tracciona la cuerda auxiliar B.

Imagen 55. Uso del STEF

3.1.3. Control desde abajo

Si optamos por controlar la carga desde abajo es imprescindible vigilar que cuerda no sufra rozamientos. Además, es importante considerar que requiere el doble de cuerda que el control desde arriba y que el reenvío superior debe ser de gran calidad ya que, por el efecto polea, se sobrecarga en exceso.

Para su **montaje** procederemos de la siguiente forma:

- Montamos un SAS arriba y otro abajo. El superior servirá para el reenvío y en el inferior instalaremos el sistema de frenado.
- La cuerda de seguridad se puede montar en las mismas condiciones pero duplicaremos los SAS.
- El guiado se puede realizar desde abajo (viento) o colocando una cinta con mosquetón en la cuerda que va al reenvío. (Ver imagen 56)

3.2. Izado de cargas

Puede utilizarse para el izado de cualquier tipo de carga. Hay que tener en cuenta que izar la carga es siempre más costoso, ya que se necesitará más material y personal, en función, del peso que sea necesario elevar.

En su montaje es necesario tener cuenta las siguientes consideraciones:

- Es necesario instalar un polifreno en la cuerda de tracción para que no retorne la carga que vayamos elevando.
- Emplearemos un sistema de tracción (polipasto) acorde al peso a elevar, personal para traccionar, número de poleas, metros de cuerda disponibles, etc.
- Al igual que en el descenso, siempre que icemos personas, víctimas o camillas, montaremos una cuerda de seguro sobre un SAS independiente.
- Para evitar rozamientos en el izado de cargas de modo directo, se pueden utilizar desviadores.

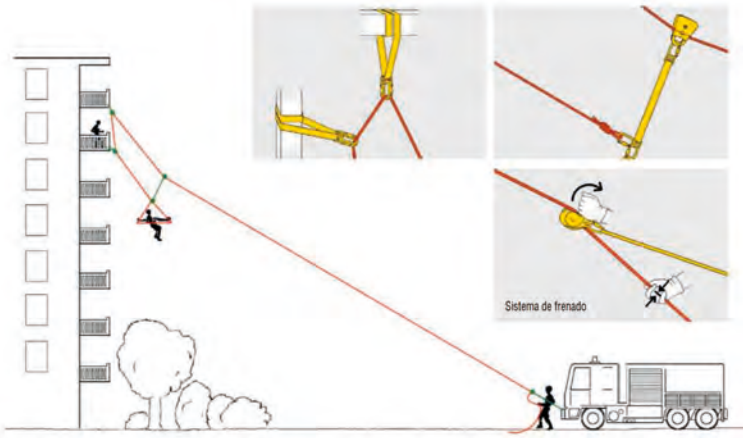


Imagen 56. Control desde abajo

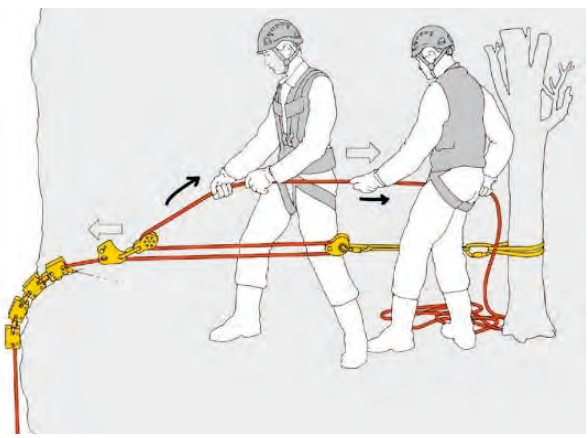


Imagen 57. Uso de desviadores para evitar rozamientos

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

3.3. Descenso por cuerda

La técnica de descenso más usual y recomendable es el **rapel**. Consiste en descender por una cuerda con un sistema de frenado llamado descensor.

> Existen varios tipos de descensores (ocho, stop, id, etc.). Para el uso profesional es conveniente elegir uno que cuente con una buena capacidad de frenado, sistema antipánico y sistema de bloqueo ya que, ocasionalmente, descenderemos acompañados de una víctima. Por ejemplo, el ID de Petzl cumple estos requisitos.

El procedimiento para utilizar el descensor es el siguiente:

1. El anclaje debe ofrecer suficientes garantías de resistencia (un pilar, viga, árbol de dimensiones considerables, etc.). Es importante proteger las aristas u otros elementos que podrían dañar alguno de los componentes de la cadena de seguridad (cinta, cuerda, mosquetón,…).
2. Un extremo de la cuerda se conecta al anclaje y se hace un nudo al final de la cuerda como seguridad (nudo de final de cuerda). Es importante verificar que la cuerda llega hasta el punto al que queremos llegar con el descenso.
3. Después, se pasará la cuerda por el descensor (Imagen 58, pasos 1 y 2) y se fijará el descensor al arnés. La cuerda que va del descensor al final, será la cuerda inactiva.
4. Es importante ejercer tensión en el aparato para comprobar que bloquea (Imagen 58, paso 3).
5. A continuación, se sujeta la cuerda inactiva con una mano y se tira de la empuñadura del descensor, de forma progresiva para hacer deslizar la cuerda. Hay que verificar que cuando se suelta la empuñadura, el descensor debe bloquear la cuerda (Imagen 58, paso 4).
6. Si el descensor no bloquea la cuerda o no se puede descender porque la cuerda estará bloqueada hagamos lo que hagamos con la empuñadora, en este caso, se revisará el sentido de la instalación de la cuerda.
7. Si el aparato dispone de función de bloqueo antipánico se debe comprobar su correcto funcionamiento. Para ello, se ejercerá una tensión, tirando con fuerza de la empuñadura. Si el bloqueo antipánico funciona, el aparato bloqueará la cuerda.

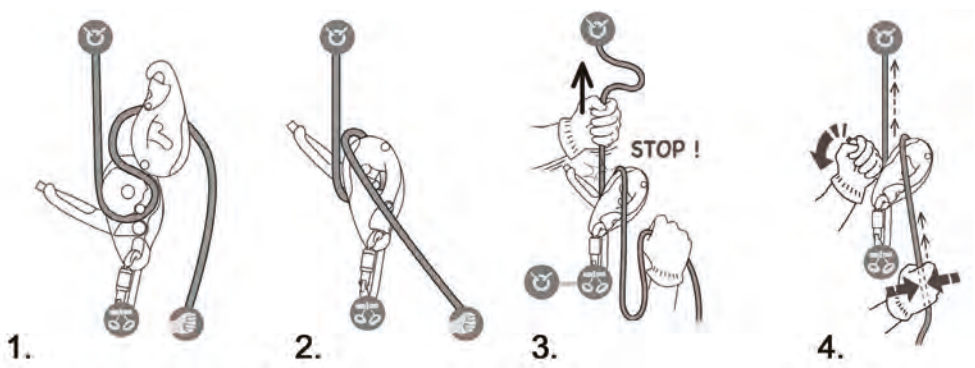


Imagen 58. Uso del descensor

Al realizar el descenso es importante tomar precauciones y seguir las siguientes recomendaciones:

- Se debe bajar deslizándose suavemente.
- Hay que evitar dar saltos ya que con ellos nuestra carga sobre el anclaje se duplica, o incluso, se triplica, por lo que lo podemos sobrecargar.
- El descenso debe ser lento, especialmente si es muy largo, ya que si bajamos muy rápido podemos sobrecalentar el descensor y quemar la cuerda al pararnos.
- Se deben usar mosquetones de seguridad en los descensores.
- El rapel siempre debe realizarse asegurado.

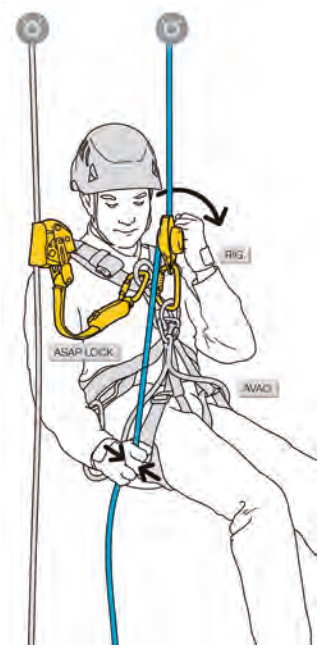


Imagen 59. Recomendaciones de uso del descensor

3.4. Ascenso por cuerda

El ascenso por cuerda es una técnica complementaria al rapel, por lo que si lo dominamos, nuestra autonomía en las cuerdas será completa. La técnica es muy segura y se debe dominar para poder desenvolverse con soltura en el medio vertical.

Existen diversas técnicas destacando, por su utilidad, las siguientes:

- Ascenso por recorridos verticales cortos: con descensor autoblocante y puño bloqueador.
- Ascenso por recorridos verticales largos: con puño bloqueador y bloqueador ventral.

3.4.1. Ascenso por recorridos verticales cortos

En estos casos utilizaremos un descensor autoblocante (preferiblemente ID, aunque también puede utilizarse un GRIGRI, stop u otro) y un puño bloqueador. Su principal ventaja es que, al tener el bloqueador montado en la cuerda, es muy fácil cambiar de ascenso a descenso.

Para su montaje procederemos de la siguiente forma:

- Se pasa la cuerda por el descensor que tenemos unido al arnés.
- Por medio de un cabo de anclaje de la medida adecuada, se une el puño al arnés y junto a su pedal, se coloca en la cuerda por encima del descensor.
- Recuperamos cuerda hasta quedar suspendidos del descensor.

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

- Metemos el pie en el pedal y sin cargar el peso, elevamos el puño hasta donde lleguemos.
- Al mismo tiempo que nos elevamos sobre el pedal, se recupera la cuerda con el descensor para volver a quedar colgados de él. Para aprovechar al máximo la fuerza de la pierna, es importante realizar la patada sobre el pedal de la forma más vertical posible.
- Esta misma operación se repite hasta llegar al objetivo.
- Si nos resulta más cómodo para facilitar la recuperación de la cuerda, podemos re-enviar la cuerda que sale del descensor por medio de un mosquetón al puño bloqueador.

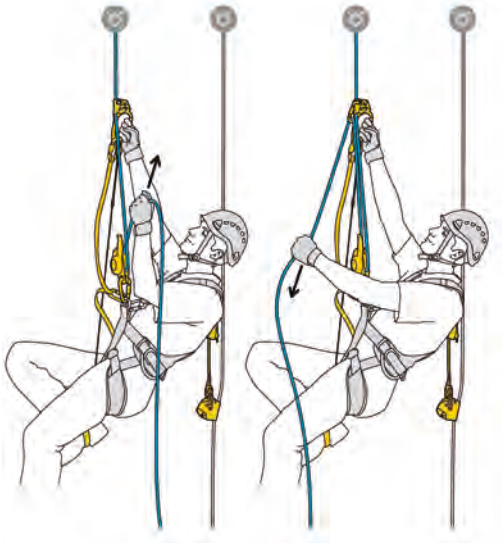


Imagen 60. Ascenso por recorridos verticales cortos

3.4.2. Ascensos por recorridos verticales largos

En este caso, realizaremos el ascenso con puño bloqueador y bloqueador ventral (croll). Consiste en colgarse alternativamente del bloqueador ventral (croll) y del puño bloqueador.

> Colocamos el croll en la anilla de la cintura del arnés integral y lo fijamos en la anilla del pecho. Es importante que quede bien tenso sobre nuestro cuerpo pues facilita mucho la operación de ascenso por la cuerda.

El puño se coloca por arriba y anclado a nuestro arnés con un cabo de anclaje largo de forma que, aunque estemos colgados, tengamos acceso a él. De esta forma, estaremos unidos a los dos bloqueadores.

La secuencia de ascenso es la siguiente:

- Con la pierna en el pedal, se sube el puño estirando el brazo al límite. (la longitud del cabo de anclaje debe coincidir con la distancia hasta la que lleguemos con puño bloqueador, estirando el brazo al límite).
- Una vez tenso y con la pierna encogida, se tira de las manos agarrando el puño, al tiempo que se empuja la pierna sobre el pedal, para poder subir lo más posible el croll que va anclado al arnés.
- En ese momento, hay que sentarse sobre el arnés y quedarse colgado del bloqueador ventral.
- Se repite la operación hasta llegar el punto de destino.

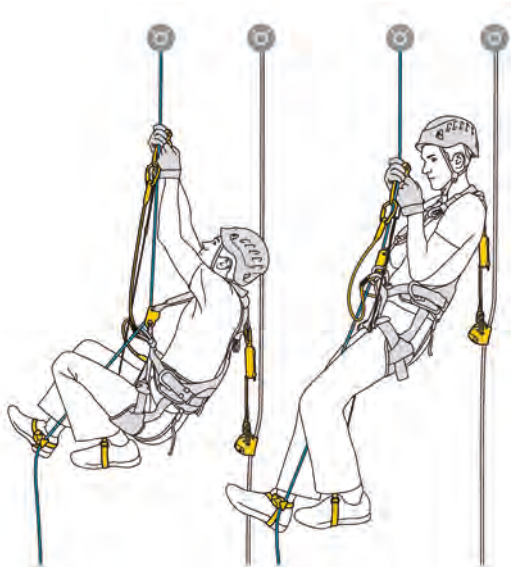


Imagen 61. Ascenso por recorridos verticales largos

3.5. Dinámica de la progresión

3.5.1. Técnicas de progresión

Son las técnicas que se utilizan para ascender sin la ayuda de cuerda que, en este caso, sólo se utiliza como seguro. No se deben confundir con las técnicas de ascenso por cuerda que hemos expuesto en el apartado anterior.

Sin incluir aquí los accesos de línea fija (flexible o rígida), los ascensos por escalera (como los aerogeneradores) y los ascensos por la propia estructura (como en el transporte de electricidad por apoyos en torres de celosía), podemos distinguir tres formas de acceso a trabajos en estructuras verticales:

- **Accesos por cabo de anclaje doble**, con absorbedor de energía y mosquetones de gran tamaño. Es una técnica muy lenta y poco polivalente, utilizada sólo ocasionalmente

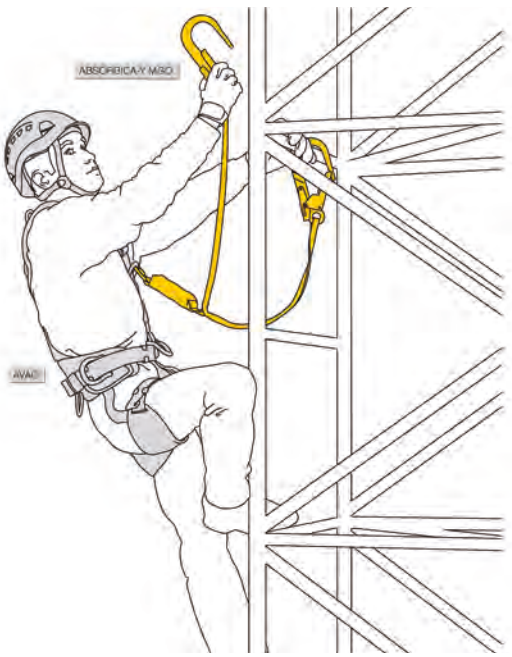


Imagen 62. Ascenso por cabo de anclaje doble

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

- **Accesos con pértiga** de ciertos metros con línea de vida temporal o mediante lanzacabos para montar una línea de seguro fija. Es más polivalente que la anterior, pero con ciertas limitaciones.
- **Accesos con progresión de primero de cuerda**. Es la más polivante para su utilización por los bomberos y también, la más exigente, ya que requiere buena forma física y es la más peligrosa en caso de caída.

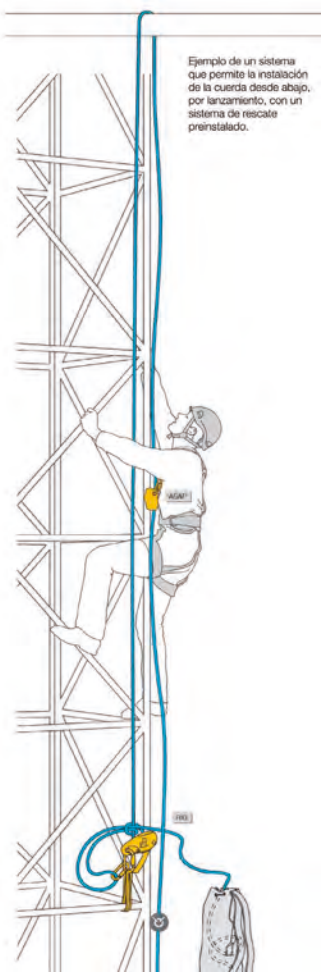


Imagen 63. Ascenso asegurado con anticaídas

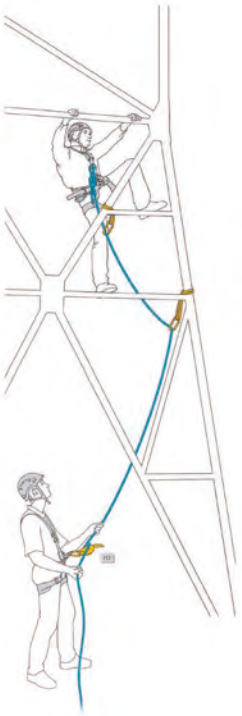


Imagen 64. Ascenso con progresión de primero de cuerda

3.5.2. Progresión de primero de cuerda

a) Preparación de la progresión

En primer lugar se prepara todo el material necesario para asegurar la progresión: cintas preparadas cada una con su mosquetón, anillos de cinta, cabo de anclaje, etc.

El bombero que va a realizar la progresión debe encordarse a la cuerda dinámica con un nudo de ocho al arnés pasándolo por las perneras y la cintura.

El otro bombero que actuará de asegurador irá desplegando la cuerda asegurándose que no tiene nudos ni bucles. Además, se debe autoasegurar para impedir desplazamientos peligrosos en caso de caída del bombero que va a realizar la progresión.

El bombero asegurador pasa la cuerda por el aparato asegurador y asegura a su compañero.

Antes de iniciar la progresión se realizará un chequeo visual. El bombero que asegura se debe cerciorar de que su compañero se ha encordado correctamente. El que va a progresar se debe cerciorar de que su compañero ha pasado la cuerda por el aparato de forma correcta.

b) Progresión

El bombero empezará a progresar por la estructura. Cada ciertos metros, se debe parar para asegurar la progresión. Primero se autoasegurará por medio del cabo de anclaje y, a continuación, colocará la cinta de punto de seguro y pasará la cuerda.

La distancia entre los puntos de seguro debe impedir que el bombero que progresa llegue al suelo en caso de caída. Por este motivo, los primeros seguros, estarán más juntos entre sí y, a medida que se vaya ganando altura, se podrán ir distanciando.

Por su parte, el bombero asegurador irá dando cuerda al compañero a medida que vaya progresando. Debe hacerlo de forma que no vaya ni demasiado tensa (lo que dificultaría la progresión), ni demasiado comba (que en caso de caída podría provocar que el bombero que progresa cayera demasiados metros).

Una vez arriba, el bombero se autoasegurará y si su compañero va a ascender también, lo asegurará. Si no, fijará la cuerda que servirá de línea de vida vertical temporal para que los bomberos puedan ascender y/o descender con seguridad por la estructura.

3.5.3. Aseguramiento al segundo de cuerda

Este procedimiento es menos arriesgado ya que por la forma en que se realiza no hay factor caída. Para ello, se irá soltando o recuperando cuerda a medida que asciende o desciende el bombero asegurado.

El bombero que hace la función de asegurador, al igual que en el aseguramiento al primero de cuerda, debe permanecer autoasegurado para evitar desplazamientos peligrosos o ser arrastrados en caso de que el compañero caiga.

Siempre que sea posible, el asegurador se debe colocar en un lugar que le permita mantener el contacto visual con el compañero que progresa. Esto le permitirá dar o recoger la cuerda justa en cada momento.

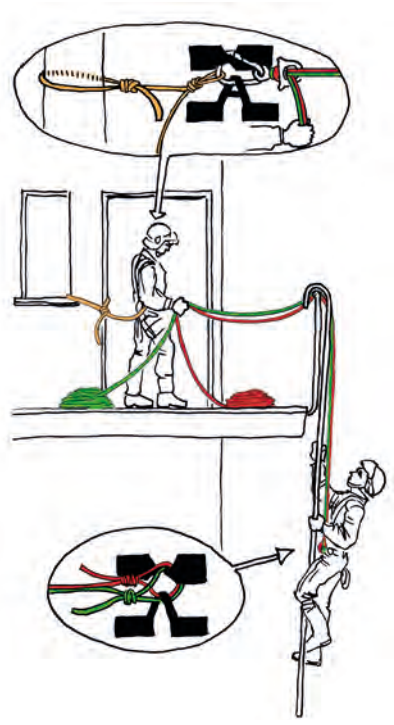


Imagen 65. Aseguramiento al segundo de cuerda

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

3.6. La línea de vida

3.6.1. Definición y tipos de líneas de vida

Podemos definir las líneas de vida como sistemas de protección que permiten el tránsito, permanencia o realización de trabajos en zonas donde existe riesgo de caídas desde altura.

Tal como se dijo en el capítulo primero de este manual, la Ley Española de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95), define qué debe entenderse por altura. Así, aunque existen muchas aplicaciones de las líneas de vida, esta normativa viene señalando que, a partir de los 2 m de altura desde los pies del trabajador, debe preverse algún tipo de protección que elimine o reduzca la posibilidad de un riesgo de caída. Aunque sería imposible citar aquí todas las situaciones en las que sería necesaria su instalación, sí podemos señalar que, generalmente, se instalan en trabajos realizados en tejados, cubiertas, escalas verticales, torres, puentes grúas, pasarelas, aerogeneradores, entre otros.

Las líneas de vida son, básicamente, sistemas anticaídas que garantizan la seguridad del usuario que debe estar conectado a ellas de forma correcta mediante equipos de protección individual (EPI). Normalmente, estos EPI son: arnés, cabos de anclaje (en ocasiones dotados de bloqueadores para permitir cabos de longitud mayor), mosquetones o conectores y absorbedores de energía o, en su defecto, cabos de anclaje dinámicos.

En Europa, la norma UNE 795 regula diversos tipos de línea, anclajes y los niveles de resistencia mínima que deben tener estos sistemas para poder ser homologados.

Los **tipos de líneas de vida** se definen en función de diversos criterios:

a) Atendiendo a su **temporalidad**: líneas provisionales (para actuaciones temporales) y líneas definitivas (su diseño está previsto para una duración indeterminada).

b) Atendiendo al **plano en que se encuentran**: líneas de vida horizontales (Sistemas horizontales, sistemas en planos inclinados) y líneas de vida verticales (Sistemas para ascenso y descenso de escalas, torres, etc.).

c) Atendiendo al **material que las compone**: líneas rígidas (cable) o flexibles (cuerda).

3.6.2. Montaje y tránsito de línea de vida horizontal provisional

a) Montaje

La línea de vida horizontal provisional se monta con una cuerda en horizontal que debe estar relativamente tensa. Si la longitud de la línea de vida determina la necesidad de instalar seguros intermedios, se fraccionará haciendo nudos.

- El bombero progresa hasta donde interese utilizando las técnicas de progresión normales, asegurado por su compañero a una cuerda dinámica e instalando los seguros necesarios.
- Al mismo tiempo que progresa, irá montando la línea de vida. Utilizará una cuerda semiestática que portará en una bolsa de cuerda o saca. La fijará al inicio y, en cada punto de seguro, realizará un fraccionamiento haciendo un nudo ballestrinque (más fácil de retensar) o un nudo mariposa.
- Para evitar el roce de la cuerda de dinámica de progresión con la cuerda semiestática, irá colocando mosquetones adicionales en los puntos de seguro intermedios.

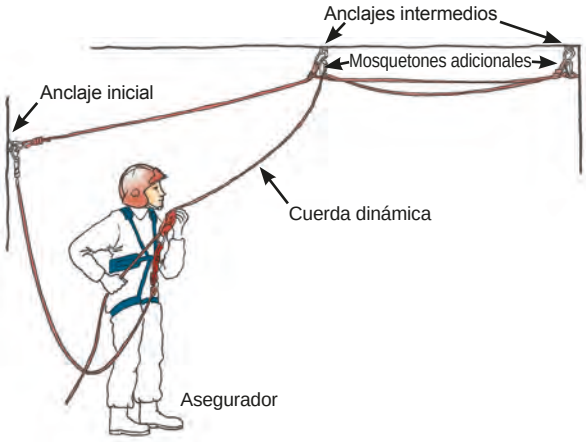


Imagen 66. Montaje de línea de vida horizontal provisional

- Al finalizar, se tensará el conjunto, se fijará y se bloqueará. La forma más rápida y práctica de hacerlo es con un ID o con un bloqueador similar. Hecho esto, nos aseguraremos a la línea de vida y podremos prescindir del aseguramiento del compañero. Comenzaremos el regreso asegurados por el cabo de anclaje.

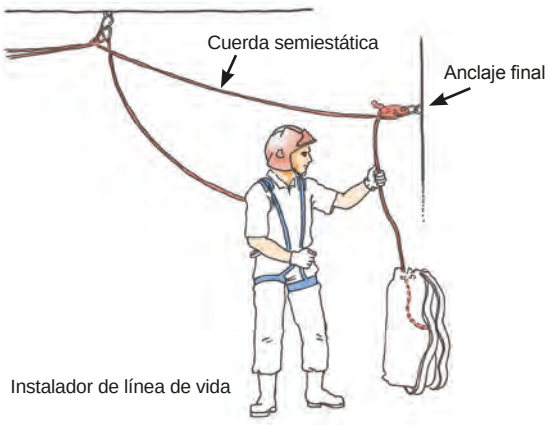


Imagen 67. Fijación, bloqueo y tensado de instalación

En el montaje de la línea de vida es importante observar las siguientes **precauciones**:

- Es conveniente que la distancia entre seguros no sea muy grande, ya que en cada tramo solo se admite un bombero trabajando y/o transitando.
- Hay que procurar que la línea de vida quede montada por encima de la cintura. Si no fuera posible sería necesario realizar el transito y/o trabajo con un absorbedor de energía en el cabo de anclaje.
- Adicionalmente se puede montar una línea de vida de regreso. Para ello, primero progresaremos hasta donde queramos finalizar de la forma expuesta. Al llegar el final, fijaremos un extremo de la cuerda semiestática y la iremos fraccionando con nudos ballestrinque en los puntos de seguro que hemos instalado a la ida. En este caso, la tensaremos al principio, utilizando también un bloqueador ID o similar. El inconveniente de este sistema es que el bombero asegurador, debe asegurarnos también en el regreso.

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

b) Tránsito

La utilización de un cabo de anclaje doble nos permitirá transitar por la línea de vida y estar permanentemente asegurados, incluso al pasar los anclajes.

Primero, se sacará uno de los brazos del cabo de anclaje y se conectará el mosquetón al otro lado del anclaje. Después, el otro, para conseguir que siempre estemos anclados a la línea.

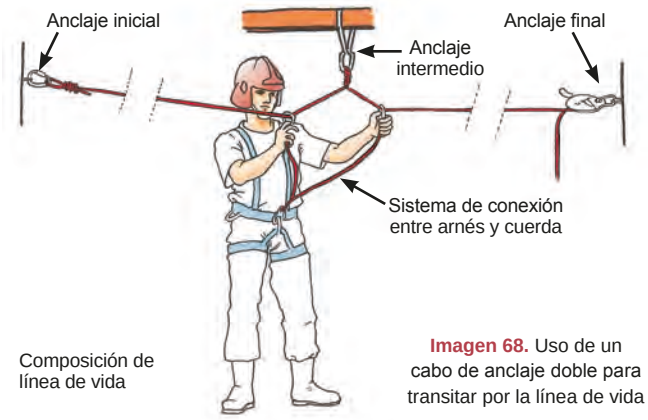


Imagen 68. Uso de un cabo de anclaje doble para transitar por la línea de vida

Por cada tramo fraccionado no debe transitar más de un bombero. Si fuera necesario transitar y/o trabajar con la línea de vida por debajo de la cintura, debe tenerse un cabo de anclaje con absorbedor de energía (ver factor de caída).

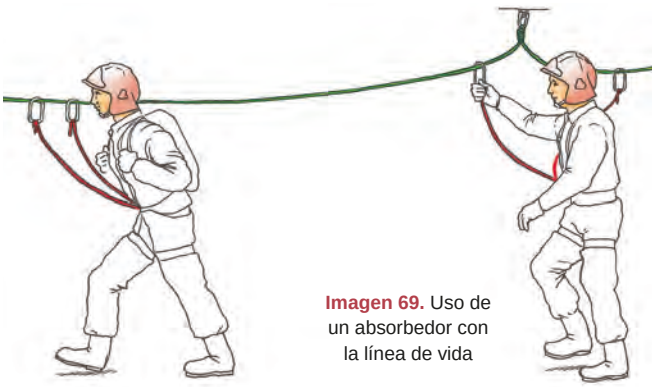


Imagen 69. Uso de un absorbedor con la línea de vida

3.6.3. Línea de vida horizontal fija

Una línea de vida horizontal fija está formada por los dispositivos de anclaje que se instalan de forma permanente en lugares con riesgo de caídas de altura. Su finalidad es permitir el desplazamiento del trabajador, equipado con EPI y arnés anticaídas, a lo largo del dispositivo de anclaje o línea de vida.

Durante el desplazamiento debe permanecer conectado para prevenir el riesgo de una posible caída de altura. Este tipo de línea de vida facilita las labores de acceso y posicionamiento para la realización de labores de mantenimiento en los lugares en que se instala.

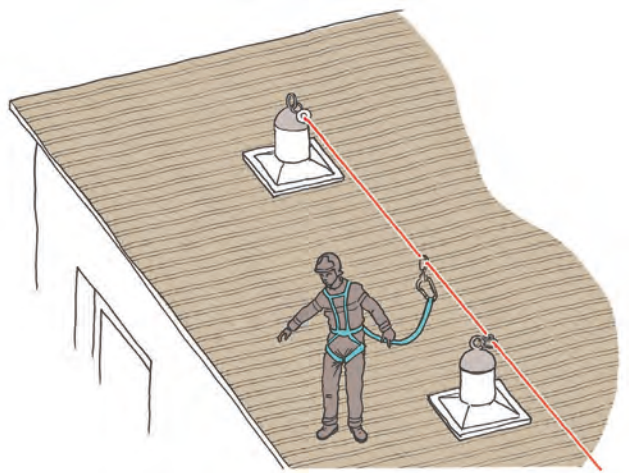


Imagen 70. Línea de vida horizontal fija

Los componentes habituales de una línea de vida fija son:

- Anclaje inicial: donde comienza la línea de vida, placa de anclaje.
- Anclaje terminal: donde acaba la línea de vida, placa de anclaje.
- Tensor: elemento metálico que posibilita la tensión adecuada del sistema.
- Absorbedor de energía: dispositivo que absorbe la energía producida en caso de una caída.
- Anclaje intermedio: anclaje que fija la línea al soporte, en zonas entre las placas de anclaje inicial y terminal, además de permitir el paso del anclaje móvil por ellos.
- Anclaje móvil: dispositivo de conexión a línea de vida.

Las podemos encontrar en vertical y horizontal, pueden estar fijas o ser portátiles y, también, ser rígidas o flexibles. La ubicación en que se encuentra y el tipo de material empleado en su realización nos dará una pauta del tipo de línea de que se trata.

Ejemplo

En una zona de tejado o cubierta podemos encontrar una línea de vida horizontal, flexible y fija que nos servirá para aportar seguridad durante los trabajos sobre una zona de tejado o cubierta.

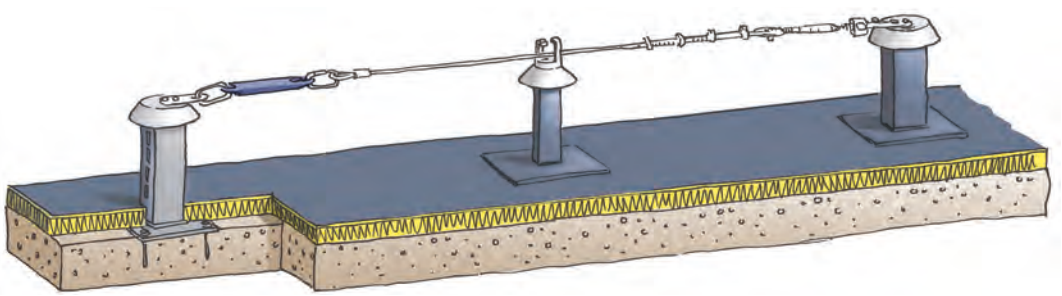


Imagen 71. Ejemplo de línea de vida horizontal fija

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

3.6.4. Montaje y tránsito de una línea de vida vertical provisional

a) Montaje

La instalación de las líneas de vida verticales se realizará de forma similar y aplicando las mismas técnicas que en la progresión vertical.

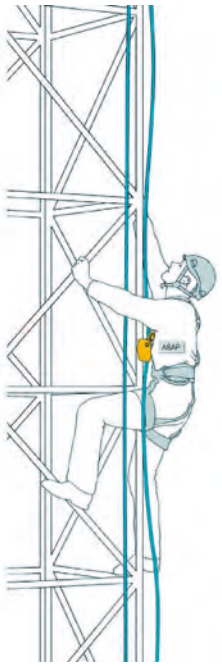


Imagen 72. Montaje línea de vida vertical temporal

Cuando el bombero que instala llega a la parte alta en que queremos instalar la línea de vida, anclará la cuerda al anclaje mediante un nudo. Por su parte, el bombero que permanece abajo hará lo mismo en la parte inferior de la instalación, anudará la cuerda anclándola cerca del suelo mediante un nudo que permita tensarla un poco (por ejemplo un ballestrinque). Hecho esto, quedará instalada y lista para ser utilizada la línea de vida.

Si fuera necesario realizar fraccionamientos para agilizar el tránsito por la longitud del tramo (sólo una persona puede transitar por cada tramo), lo realizaremos de la siguiente forma. Al llegar al punto de fraccionamiento, nos aseguraremos a él con el cabo de anclaje. Después pasaremos el anticaidas al tramo siguiente y continuaremos la progresión.

b) Tránsito

Para transitar por una línea de vida vertical de cuerda (como la que hemos expuesto) es necesario utilizar un aparato anticaídas, preferiblemente con absorbedor de energía (por ejemplo, el ASAP de la marca Petzl).

Nunca se transitará pasando sólo los mosquetones del cabo de anclaje de la cuerda (como hacíamos en el tránsito horizontal), ya que en caso de caída, el factor de caída sería superior a 2 (según la distancia de los anclajes), lo que podría provocar una rotura de material y/o graves lesiones.

3.6.5. Línea de vida vertical fija

Una línea de vida vertical puede estar compuesta de cuerda, carril o cable. El elemento de unión a la línea dependerá del tipo de línea de que se trate pero, en todos los casos, es obligatorio el uso de arnés anticaídas.

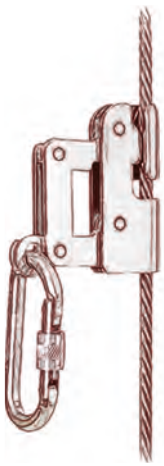


Imagen 73. Deslizador anticaídas para líneas de vida verticales fijas

- Las líneas de vida de **cable**, "cuelgan" de un anclaje y por tanto deben cumplir los requisitos de anclajes (En la Unión Europea, Norma EN 795).
- Las líneas de vida de **carril** se fijan a una estructura. Estas fijaciones se pueden considerar estructurales.
- Las líneas de vida de **anclaje rígido** o "**carros**", se regulan en la Unión Europea por la norma EN 353/1 que establece los dispositivos anticaídas deslizantes sobre el carro. Este es el nombre que reciben elementos de conexión al cable o carril en las líneas de vida vertical o en el arnés anticaidas del usuario.

Este tipo de instalaciones la encontramos en aerogeneradores, grúas, torres de celosía, etc. A nivel operativo es de gran ayuda disponer del anclaje móvil (dispositivo de conexión) propio de la línea de vida en cuestión, ya que agiliza nuestra progresión.

3.7. Tirolinas

3.7.1. Definición de tirolinas

Las tirolinas o teleféricos son sistemas de cuerdas anclados entre dos puntos. Su finalidad es conectar los dos puntos sobre los que están anclados para descender, elevar o transportar entre ellos, cargas, personas o personal interviniente en un siniestro.

La pendiente de la tirolina puede ser variada. Así, podría estar totalmente horizontal, en cuyo caso sería necesario instalar una cuerda de tracción y otra de retención. También podría tener tanta pendiente, que la cuerda de soporte casi no trabaje y sea la cuerda de retención la que lleva toda la tensión de trabajo.

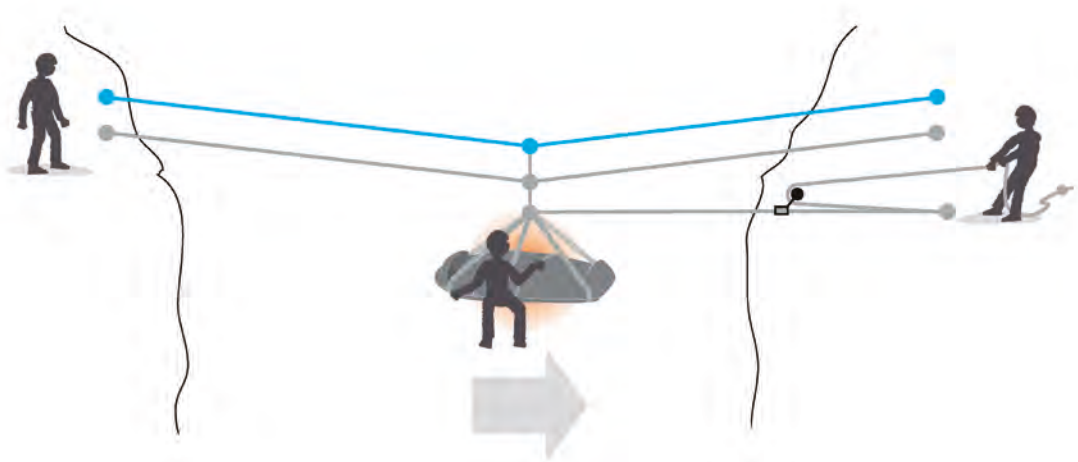


Imagen 74. Tirolinas

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

3.7.2. Cuerdas involucradas en una tirolina

En este tipo de montajes, cierto número de cuerdas estará duplicado lo que permite, a su vez, duplicar los sistemas de seguridad (en España, esto es un imperativo de la legislación laboral).



Al duplicar el número de cuerdas subimos exponencialmente el llamado **factor de seguridad** esto es, la relación entre el límite de carga de un sistema y el límite real de rotura. Si se realizarán estos montajes con cuerdas simples el factor de seguridad disminuiría peligrosamente.

Las cuerdas involucradas en una tirolina son:

- **Cuerda de soporte:** las cuerdas que utilicemos en la línea de soporte deben ser semiestáticas para poder soportar las tensiones a las que se las va a someter. También, porque si utilizáramos una cuerda dinámica, dado que el porcentaje de alargamiento es mayor, el tensado sería más difícil.
- **Cuerda de seguro:** aunque podríamos utilizar también una cuerda semiestática, la cuerda dinámica ofrece más garantías por varios motivos. El primero, que al ser de distinto color, en el montaje será más fácil distinguir cuál es la cuerda de seguro y cuál es la de soporte. También, que al utilizar una cuerda de seguro dinámica, la carga también es dinámica; por lo que, si cometemos un error, ocurre un accidente o se rompe el material, el margen de seguridad ante un choque o caída será más alto.
- **Cuerda de tracción:** esta cuerda, también llamada cuerda tractora, tiene como finalidad tirar de la carga (ya sea material o personas) hacia arriba de la tirolina, bien porque la estemos usando para sacar cargas de trabajo o bien porque sea una tirolina horizontal. En este último caso, la pendiente que hace la carga determina que sea deba remontar hasta el extremo.
- **Cuerda de retención:** esta cuerda tiene como misión frenar la carga mientras va descendiendo por ella.

3.7.3. Tensado de la tirolina

El comportamiento de las tirolinas sobre los anclajes es el mismo que el de los SAS en triángulo. Es decir, los ángulos muy abiertos de 180º o cercanos, sobrecargan los anclajes. Frente a esto, tenemos dos alternativas. La primera, no tensar demasiado la cuerda y la segunda, que los anclajes situados a ambos lados de la tirolina sean lo suficientemente resistentes.

En una tirolina horizontal, el punto en que la sobrecarga es mayor es cuando la carga está justo en el centro. La tensión es menor cuando la tirolina tiene cierta pendiente y/o la carga está próxima a uno de los dos anclajes.

Para evitar que el tensado sea excesivo (lo que supondría un peligro para las cuerdas), no debe realizarse por más de dos bomberos. Así, si son dos los bomberos que tensan la tirolina, realizarán un pasabloc (se detalla más adelante) u otro sistema de ventaja mecánica 3:1. Cada bombero apoyado en el suelo es capaz de mover el equivalente a su propio peso (en torno a los 80 kg). Al ser dos los bomberos, serían 160 kg y al usar una desmultiplicación de 3:1., resultaría 480 kg. Si resulta que a esto le añadimos el peso del bombero rescatador, la víctima y la camilla, el resultado es que estaremos aplicando a la cuerda una tensión enorme.



Es importante sobredimensionar lo suficiente cada punto SAS, ya que es difícil saber cuándo estamos sobrecargando la tirolina.

El siguiente cuadro nos puede proporcionar una idea de las cargas teóricas que podemos tener en los anclajes si cargamos sobre el punto central de la tirolina. El cálculo de la tensión en cuerda, está basado en un peso de 90 kg

Tabla 3. Cálculo de la tensión en cuerda según el ángulo

Ángulo	Tensión en cuerda
30º	46,5 kg
60º	51,9 kg
90º	63,6 kg
150º	174,6 kg
175º	1035 kg

Como puede observarse, cerca de la horizontal (175º), la sobrecarga de un peso de 90 kg, sería de 1035 kg, imaginemos a cuánto ascendería la tensión si en lugar de 90 kg, fueran 200 kg

En definitiva, la sobrecarga de la tirolina puede ocasionar la rotura de la instalación provocando un accidente, por lo que es importante tomar las medidas expuestas para tratar de evitarla.

Los **tipos de tensado de las tirolinas** más importantes son:

- **Tensado por pasabloc:** es el sistema menos traumático para las cuerdas, puesto que no se utilizan bloqueadores, solo nudos y poleas. Su ventaja mecánica es bastante alta, 4:1. Además, es fácil y cómodo de realizar. Su principal desventaja es que, en tirolinas largas, utiliza mucho espacio de tensado.

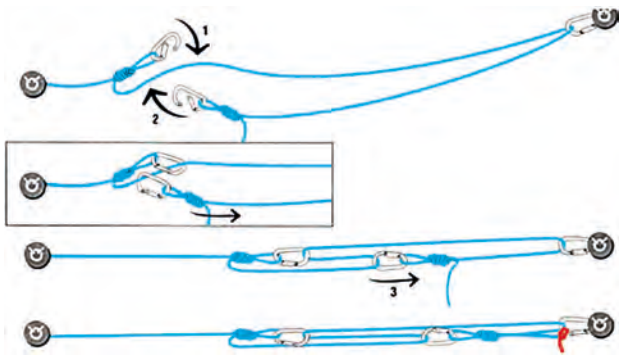


Imagen 75. Tensado por pasabloc

- **Tensado con aparato:** en el final de la tirolina se coloca un aparato bloqueador (un stop, por ejemplo, o, preferiblemente, un ID). De esta manera podemos utilizar la tirolina prácticamente hasta el final. En este tipo de tensados, es mejor usar un aparato como el rescucender, porque no daña la cuerda con la leva dentada y, además, actúa de fusible (si tensamos demasiado, patina hasta que se bloquea de nuevo).

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

Una vez tensada, se retira el aparato. Es más polivalente debido a su rapidez y por el espacio que deja en el lugar del tensado de la tirolina.

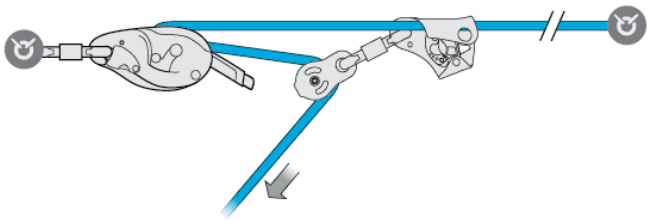


Imagen 76. Tensado con aparato

- Si hemos tensado la tirolina sobre un ID, una sobrecarga puntual puede provocar un deslizamiento de la cuerda sobre el aparato de hasta 80 cm. Este deslizamiento participa en el amortiguamiento del choque y no debe ser impedido por el nudo. El nudo impedirá el deslizamiento de la cuerda en el ID si la sobrecarga es prolongada.

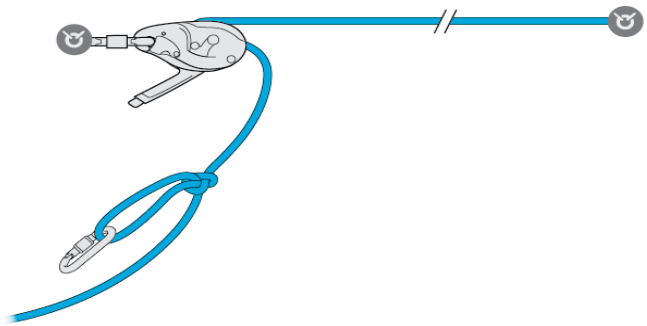


Imagen 77. Tensado sobre un ID

- **Desembrague del sistema:** Para descender al usuario que está en la tirolina, añadir un mosquetón de frenado en el punto de anclaje del I'D. Accionar la empuñadura en modo «descenso» sujetando el cabo lado frenado para controlar la velocidad.

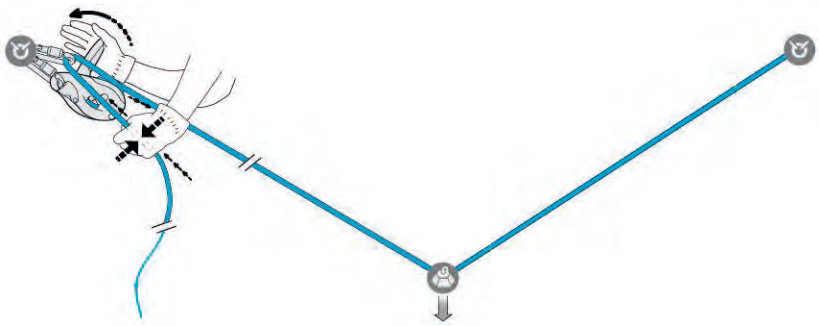


Imagen 78. Desembrague del sistema

3.7.4. Distribución de poleas y cuerdas en una tirolina

- Montaremos la cuerda de seguro por encima de la cuerda de soporte.
- Las poleas se colocarán de la siguiente manera: poleas fixe/rescue sobre la cuerda de seguro (ancladas a cabecera y pies de camilla o bien al punto central de ésta) y poleas tándem sobre la cuerda de soporte, ancladas por un mosquetón o cinta a las poleas fixe/rescue.
- Las cuerdas de tracción y retención irán a los pies y cabecera de la camilla en función de si es necesario traccionar o retener.
- Si la carga debe remontarse por una tirolina con mucha pendiente (por ejemplo, estamos sacando un herido de un barranco), se debe instalar un polipasto en la cuerda de tracción para facilitar la operación.
- Si por el contrario la pendiente de la tirona es descendente, instalaremos un sistema de frenado (ID, GRIGRI) para frenar la cuerda de retención.

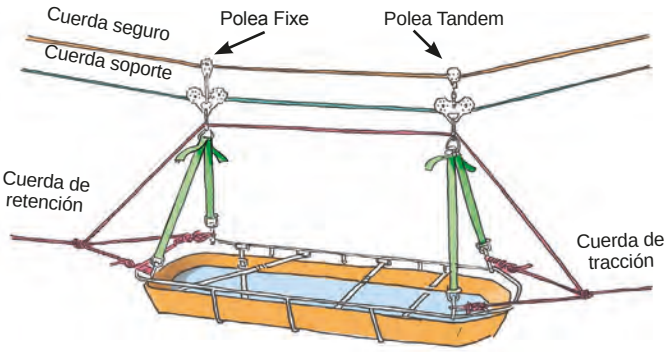


Imagen 79. Componentes de una tirolina

4. Acceso mediante escaleras

4.1. Técnicas de utilización y posicionamiento de escaleras

Las diferentes escaleras empleadas por los bomberos son herramientas diseñadas para el rescate y también como elemento auxiliar en otras intervenciones en las que es necesario alcanzar las partes superiores de una estructura.

El trabajo en altura es un riesgo que genera un gran número de accidentes evitables si se cuida la fabricación, conservación y uso de estos elementos. En principio, puede entenderse que se recomienda que el uso de escaleras de mano (RD 2177/2004, apartado 4.1.2.) se limite a circunstancias en las que la utilización de otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo (poca frecuencia de uso, poca altura, poca duración de uso) o bien porque el emplazamiento tenga unas características que no se puedan modificar.

El mismo R.D. (punto 4.2.) recoge una serie de disposiciones específicas que deben ser tenidas en cuenta en la utilización de las escaleras de mano:

- Las escaleras de mano se colocarán de forma que la estabilidad durante su utilización esté asegurada. Los puntos de apoyo de las escaleras de mano se deben asentar de forma sólida en un soporte estable, resistente, inmóvil y que cuente con las dimensiones adecuadas. Los travesaños deben quedar en posición horizontal.
- Las escaleras suspendidas se fijarán de forma segura y de tal forma que no puedan desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo, excepto las de cuerda.

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

- Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros o bien, mediante un dispositivo antideslizante u otra solución de eficacia equivalente.
- Las escaleras de mano utilizadas para el acceso deben sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede.
- Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada.

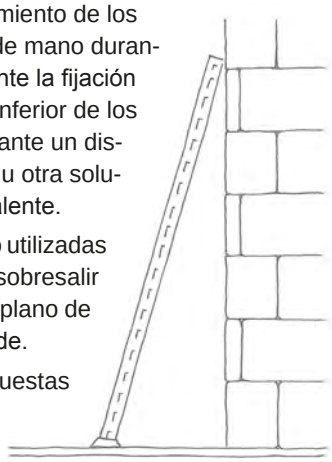


Imagen 80. Colocación escalera de mano

- Las escaleras con ruedas deberán inmovilizarse antes de acceder a ellas.
- Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.
- El ascenso, descenso y la realización de trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a éstas.
- Las escaleras de mano se deben usar de forma que los trabajadores cuenten en todo momento con un punto de apoyo y sujeción seguros.
- Los trabajos a más de 3,5 metros de altura (desde el punto de operación al suelo) que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas.

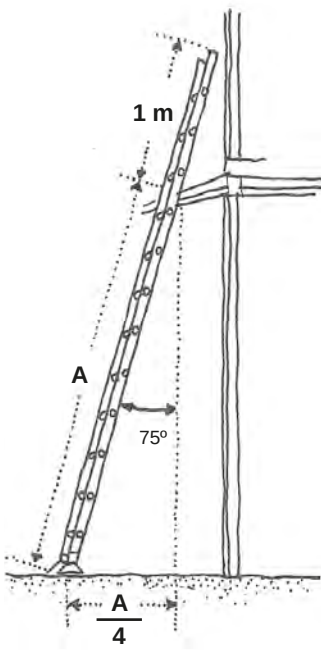


Imagen 81. Ángulo de colocación escalera de mano simple

- El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se realizará de modo que no impida una sujeción segura.
- Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando, por su peso o dimensiones, puedan comprometer la seguridad del trabajador.
- Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.
- No se utilizarán escaleras de mano de más de 5 m de longitud si no se tiene garantías de su resistencia.



Imagen 82. Precaución de uso escalera de mano

- Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada.



Las escaleras deben revisarse en el momento de su adquisición y periódicamente; además, antes de cada uso y si sufren algún incidente (golpes, accidentes, etc.).

Si se detecta cualquier anomalía, será marcada como peligrosa, se prohibirá su uso y se dejará en condiciones de seguridad hasta que sea reparada por personal competente. Si esto no fuera posible, se señalizará para evitar que sea utilizada hasta que sea retirada.

4.2. Tipos de escaleras

En el desarrollo de nuestro trabajo los bomberos utilizamos, diversos tipos de escaleras.

4.2.1. Escaleras de mano

Se utilizan para diversos trabajos y son entre otras: escalera de corredera, escalera de bisagra y escalera articulada

Cuando se adquiera una escalera de este tipo debemos asegurarnos que cuenta con la certificación “EN-131”. Esta certificación nos garantiza que la escalera ha pasado los ensayos de seguridad en cuanto a materiales, acabado de la superficie, diseño, articulaciones, medidas de seguridad contra apertura durante el uso, peldaños, dispositivos de soporte y cierre, dispositivos antideslizantes y cuerdas o cables. En definitiva, que cumple las características y requerimientos de este tipo de escaleras regulados por la norma UNE-EN-131.

La marca “EN-131” debe contener los siguientes puntos:

- Nombre del fabricante y/o distribuidor.
- Tipo de escalera: tipo, número y longitud de las piezas.
- Año y mes de la fabricación y/o número de serie.
- Indicación de la inclinación de la escalera (excepto en los casos en que por su fabricación o diseño resulte obvio que no se puede inclinar).
- Carga máxima admisible.
- En cualquier caso deberá exigirse al fabricante, importador o suministrador correspondiente la documentación acreditativa de que la escalera se ajusta a esta Norma.

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

Respecto a las escaleras ya existentes en los centros de trabajo que no cumplan estas características, personal competente debe revisar su estado, utilización y usuarios para, en caso de duda, retirarlas y sustituirlas inmediatamente.

a) Escalera de corredera

Es un elemento construido en aluminio o madera, compuesto de dos tramos con largueros de 5 m de largo cada uno y 16 travesaños que se deslizan entre sí por medio de unas gargantas.

El tramo superior lleva dos perrillos para la fijación de los largueros cuando se deslizan por los canales para aumentar su longitud (no supera los 9 m). Los pezones de los largueros tienen unos protectores de plástico. En algunos modelos, la punta superior de los largueros lleva unas ruedecillas fijadas para mejorar su deslizamiento por la pared.

El tramo inferior lleva una polea sujeta al último travesaño por donde se desliza una cuerda que hace descender el tramo superior. Después, esta cuerda se ata al tramo para mayor seguridad. En el extremo inferior lleva unos pequeños calzos móviles para mejorar la fijación.



Imagen 83. Escalera corredera

Se utiliza en intervenciones de salvamento en balcones y ventanas que no superen los 3 pisos. También es un elemento auxiliar en situaciones de ataque a fuego, demoliciones, saneamiento de revocos, enfoscados, repisas en balcones, batir tapias, bajada a pozos o a patios interiores. Puede ser utilizada como puente, subir a árboles, entre otras utilidades.

Normalmente se transporta con los apoyos inferiores por delante y el tramo superior por detrás.

Al llegar al lugar de emplazamiento, se dejan en el suelo los apoyos inferiores. Por la parte de atrás, un bombero hará tope con los pies sobre los pezones inferiores para evitar que se deslice.

Para elevar la escalera, se empuja por los largueros hasta alcanzar la verticalidad. Un bombero tirará de la cuerda para que se deslice el tramo superior hasta alcanzar la altura deseada y, después de asegurar el tramo superior en los dos perrillos de fijación, atará la cuerda sobrante a los peldaños del tramo inferior. Después, se apoyará la escala sobre el elemento que hay que batir y ya se puede utilizar. Hay que procurar que la escala forme un ángulo de 30º con la pared. Siempre se bajará de espaldas evitando dar saltos al subir o bajar por ella.

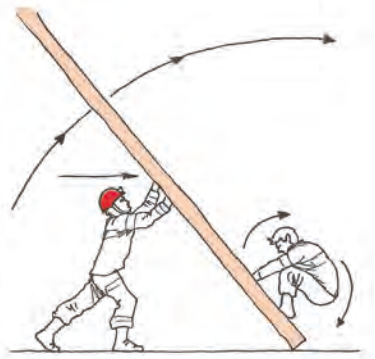


Imagen 84. Colocación de la escalera

Tiene que estar completamente vertical al hacer el despliegue y la recogida. Es importante tener cuidado de no pillarse los dedos.

Además de la descrita, existe otra **escala de corredera pequeña** que tiene dos tramos de 8 peldaños de cada uno. No lleva cuerda de fijación, lleva dos soportes fijos con forma de gancho para afirmar el tramo subido. La altura que se puede alcanzar con esta escala es de 4,80 m

b) Escalera de bisagra

Son escaleras de dos secciones cuya unión se realiza mediante un dispositivo metálico de articulación que permite plegarla. Están diseñadas para que puedan ser usadas como las “escaleras de extensión” o “escaleras simples”.

Se trata de una escalera muy versátil y de gran utilidad para trabajos a poca altura por sus reducidas dimensiones, peso y manejabilidad.

Si se utiliza como escalera de tijera, se desbloquea la articulación y la abrimos hasta alcanzar el ángulo apropiado (30º) delimitado en el sistema de bloqueo.

Si se utiliza como escalera simple, se desbloquea la articulación hasta llegar a los 180º y se vuelve a bloquear otra vez.



Imagen 85. Escalera de bisagra

c) Escalera articulada

Es un tipo de escalera articulada en 3 puntos, lo que permite su utilización como escalera de tijera, escalera simple (similar a la anterior) o tipo andamio. Esta última función es muy utilizada en bomberos para realizar trabajos de excarcelación en accidentes de tráfico en vehículos pesados y como andamio a escasa altura (menos de 2 m del suelo). Usada así, es preciso tomar la precaución de fijar algún tipo de plataforma, como un tablero espinal para evitar meter los pies entre los peldaños

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.



Imagen 86. Escalera articulada

4.2.2. Escaleras de asalto

En este grupo se incluyen las escaleras o escalas de ganchos y de antepechos. Generalmente, se utilizan en condiciones adversas, por lo que las especificaciones de fabricación y el margen de seguridad son muy estrictos. La norma europea que regula su fabricación es UNE-EN 1147: Escaleras portátiles para uso en servicio contra incendios. Será la propia tarea a desarrollar durante la emergencia o trabajo en altura la que determine la necesidad de usar una u otra escala.

a) Escala de ganchos

Es una herramienta empleada principalmente para salvamento y como auxiliar en otras intervenciones.

Se compone de dos largueros de madera de unos 4 m de longitud enlazados por 13 travesaños, también de madera. En los extremos superiores de cada larguero lleva un gancho de hierro terminado en semicírculo. Cada uno de estos ganchos va sujeto por tres tomillos pasantes a la punta del larguero. Los últimos tornillos de los travesaños se encuentran unidos a un regatón de hierro, con una pequeña curva en el centro, en el que puede engancharse el mosquetón.

Cada larguero lleva encastrado, por su cara interna, un cable de acero a lo largo para evitar que, en caso de rotura, se descuelgue la escala.

Suele utilizarse generalmente para colgarse en los balcones, trepar por fachadas, batir tapias, subir a marquesinas, tirar o sanear fachadas a poca altura, subir a tejados de planta baja, descender de un balcón a otro, como puente, para pisar y subir en los tejados de pizarra, etc., además de saltar por tapias y otros obstáculos verticales de poco grosor.

Normalmente se utiliza por una sola persona. Se transporta sobre el hombro, entre los peldaños 6 y 7, con los ganchos hacia delante y hacia adentro. Una vez en el lugar de emplazamiento, se apoya en el suelo y se empuja por los largueros hasta hacer tope en la pared. Los ganchos quedarán hacia afuera.

Una vez esté vertical en el suelo, se cuelga haciendo una semiflexión de piernas, cogiendo los largueros por su base y elevándola a la altura del balcón haciendo un giro de 180º para que los ganchos queden metidos en la balaustrada del mismo.

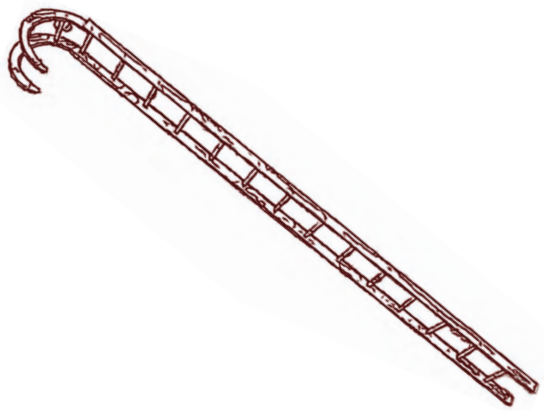


Imagen 87. Escala de ganchos

b) Escalera de antepecho

Es una herramienta de trabajo construida en aluminio, compuesta de dos largueros, enlazados ambos por 14 peldaños. En la punta de ambos largueros lleva dos grandes ganchos con un diámetro de 60 cm, unidos por un regatón. En la parte externa del final de los ganchos lleva un pincho.

Se utiliza principalmente para acceder a ventanas, terrazas, muros de patio, etc., dotados de antepecho. Se emplea muy frecuentemente en siniestros de salvamento, extinción, y como puente, auxiliar de demolición, etc.

Se eleva hasta la altura deseada, cogiéndola con ambas manos por los extremos inferiores de los largueros, con los ganchos hacia afuera. Después se da un giro de 180º para que los ganchos penetren en el interior y se baja hasta que queden apoyados.

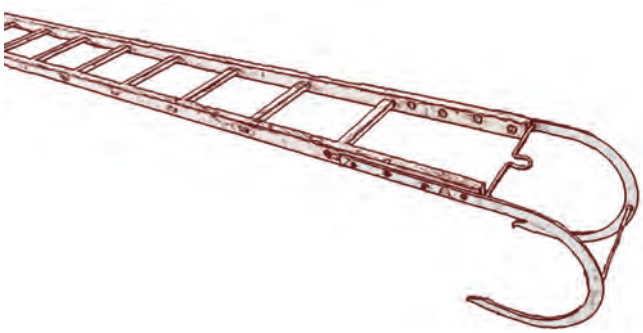


Imagen 88. Escalera de antepecho

Para subirla de una planta a otra se sacan los brazos por fuera de la ventana, se gira 180º para que los ganchos vayan hacia fuera y se la hace ascender con amplias brazadas. Una vez en el objetivo, se le da media vuelta y se vuelve a colgar.

Si fuera necesario subirla a alturas elevadas, se la atará por el regatón.

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

4.3. Inmovilización de una escalera

Siempre es recomendable asegurar la inmovilización. Se debe tener en cuenta la forma de atar la escalera y los puntos fijos donde se va a sujetar la cuerda. En la siguiente figura se muestran las fases a seguir para fijar una escalera a un poste.

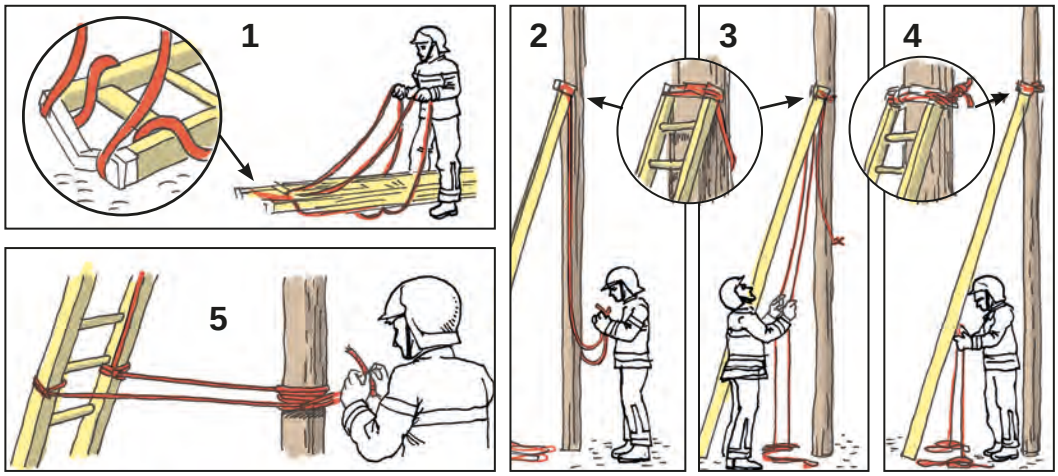


Imagen 89. Inmovilización de la escalera

4.4. Ascenso por una escalera de ganchos o antepecho asegurado

Cuando no es posible acceder a las viviendas con los vehículos autoescala, disponemos de otros medios utilizados tradicionalmente como son las escalas de ganchos y de antepecho.

Los accesos por fachada son un buen ejemplo para entender y aplicar los sistemas de progresión que han sido explicados a lo largo del capítulo. A continuación vamos a ir detallando una serie de supuestos de acceso a viviendas por la fachada utilizando escalas que se pueden plantear en la práctica.

4.4.1. Subir asegurados a una 2ª planta desde planta suelo

De la planta 0 a la primera realizaremos el acceso por fachada de la siguiente manera:

- El bombero 1 (en adelante, BB1) instalará un mosquetón de seguridad en el regatón de la escala, pasará la cuerda por él y se unirá al extremo corto de la cuerda con un mosquetón y nudo de ocho por chicote.
- El bombero 2 (en adelante BB2), dejará suficiente cuerda suelta para que el BB1 pueda colgar la escalera en la 1ª planta. Hecho esto, el BB2 pasará la cuerda por el aparato asegurador con mosquetón colocado en la anilla ventral de su arnés.
- Cuando el BB1 haya colgado la escala en la balaustrada, procederá a escalar mientras el BB2 va recogiendo cuerda. Una vez en la planta 1ª, el BB1 se anclará en la barandilla con su cabo de anclaje (antes debe valorar el paso al interior del balcón).
- El BB1 procederá a colgar la escala en la barandilla del piso superior, realizando la misma maniobra que desde el suelo. A continuación, se repetirá la operación de soltar cuerda por parte del BB2, mientras que el BB1 cuelga la escalera en la segunda planta.
- Una vez colgada en el piso superior, el BB1 pisará en el peldaño de la escala, se soltará del cabo de anclaje e iniciará la escalada mientras que el BB2 va recogiendo cuerda.
- Al llegar a la segunda planta, el BB1 montará un SAS y se anclará a ella (valorar el paso al interior del balcón).
- Si es necesario que el compañero también suba, el BB1 recuperará la cuerda, anclará la escala de ganchos y la descenderá a su compañero para que ascienda, mientras el BB1 le asegura.
- Si se asciende con equipos de respiración autónoma (E.R.A) se debe usar el arnés de pecho.

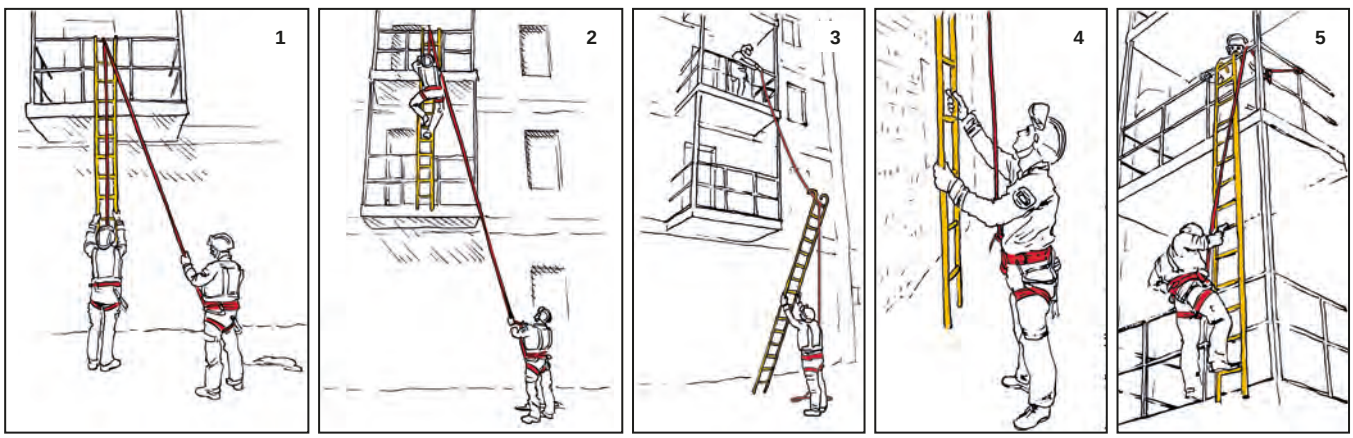
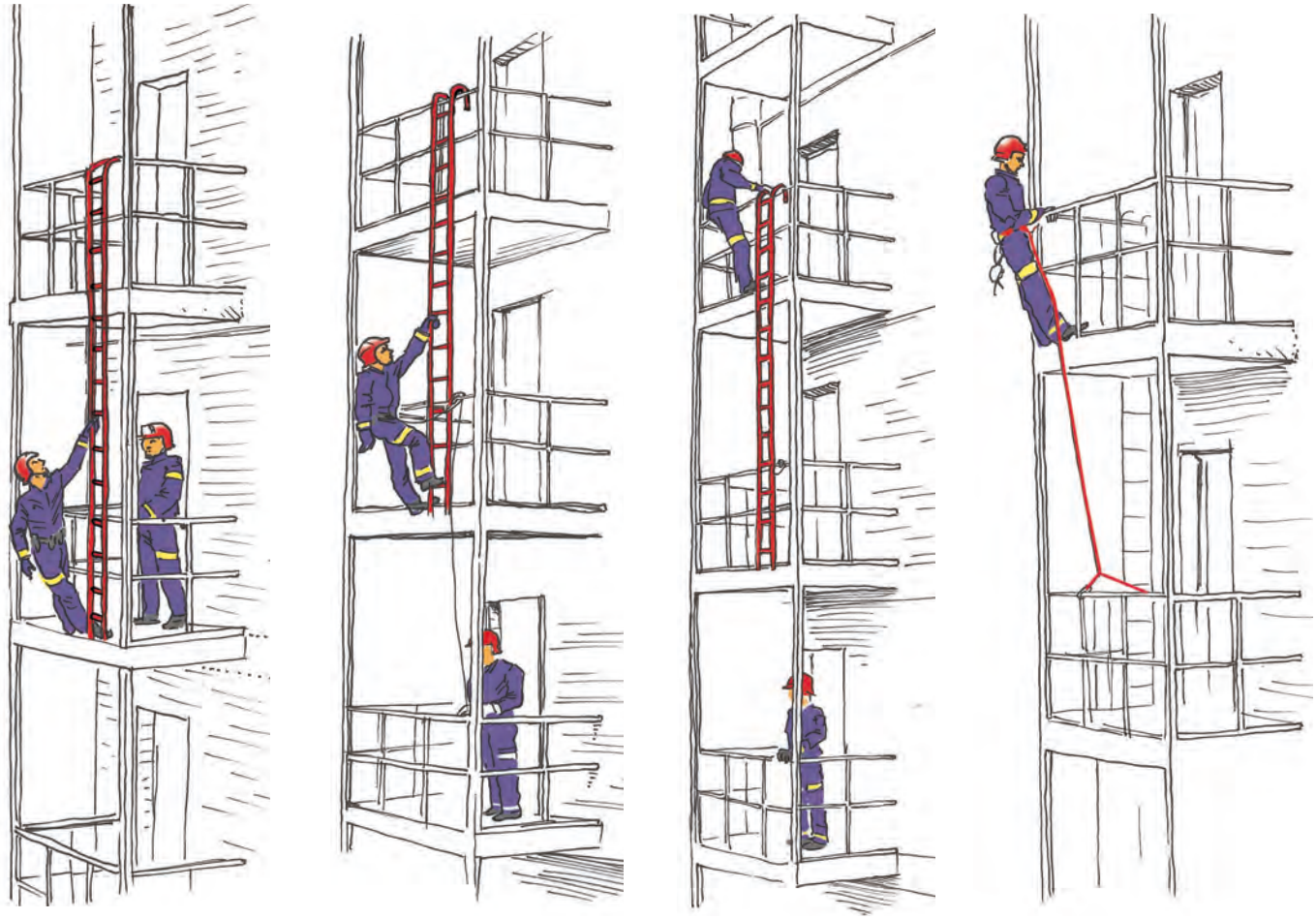


Imagen 90. Subir asegurados a una 2ª planta desde planta suelo

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

4.4.2. Subir de 2ª a 4ª planta asegurados

- En este caso, el punto de partida será la segunda planta donde el BB2 montará un SAS, se anclará a él y asegurará al BB1 pasando su cuerda por el aparato asegurador anclado al punto central de la instalación o bien al anillo ventral.
- El BB1 instalará un punto de seguro intermedio lo antes posible. Se anclará con el cabo de anclaje y procederá a co lgar la escala en la 3ª planta, esta vez sin pasar previamente su cuerda por el regatón de la escala. Después ascenderá por la escala hasta alcanzar la barandilla superior.
- Insistimos en que si se asciende con E.R.A., se debe usar el arnés de pecho.
- Una vez en la 3ª planta, se anclará a ella con el cabo de anclaje, montará un seguro intermedio y volverá a realizar la misma operación hacia la 4ª planta.
- Al llegar a la 4ª planta, montará el SAS, se anclará a él, recuperará la cuerda, anclará la escala de ganchos y, si fuera necesario, la descenderá a su compañero para que suba por ella, mientras lo asegura.
- Hay un procedimiento para disminuir el factor caída cuando pasemos de la 2ª a la 3ª planta y no exista posibilidad de colocar ningún punto de seguro intermedio hasta llegar a la balaustrada de la tercera planta. Este procedimiento consiste en colocar un punto intermedio en la balaustrada de la segunda planta y montar la instalación de seguridad en el interior de la vivienda (Imagen 91, 4).



1 2 3 4

Imagen 91. Subir de 2º a 4º planta asegurados

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.